第九讲　磁场计算与安培环路定理

毕奥—萨伐尔定律给出电流微元的场，安培环路定理给出磁场沿闭合曲线的积分。两者之间的联系，需要从闭合电流的几何性质来理解。环路积分容易求出，并不意味着环路上每一点的磁场也容易求出；能否由积分反求局部场，取决于电流分布的对称性。

本讲在真空中讨论稳恒电流。电流密度满足 $\nabla\cdot\boldsymbol{J}=0$，回流路径属于电流系统的一部分。无限长导线、无限电流面和连续密绕线圈均是理想模型，使用它们时须说明实际结构中被忽略的端部、引线或绕线间隙。

1　载流回路的磁场

1.1　直线电流的积分

令导线沿 z 轴，电流沿 $+z$，场点到轴线的距离为 $r>0$。以场点的垂足为 $z=0$，一段导线的两端坐标为 z_1,z_2，且 $z_2>z_1$。电流微元和源点到场点的位移分别是

$$I\,\mathrm{d}\boldsymbol{l}'=I\,\mathrm{d}z'\,\boldsymbol{e}_z,\qquad \boldsymbol{R}=r\boldsymbol{e}_r-z'\boldsymbol{e}_z.$$

叉乘沿 $\boldsymbol{e}_\varphi$，因此

$$B_\varphi=\frac{\mu_0 I}{4\pi}\int_{z_1}^{z_2}\frac{r\,\mathrm{d}z'}{(r^2+z'^2)^{3/2}}=\frac{\mu_0 I}{4\pi r}\left[\frac{z'}{\sqrt{r^2+z'^2}}\right]_{z_1}^{z_2}.$$

这里的端点坐标带符号。垂足在线段内部时，$z_1<0<z_2$，两个端点贡献相加；垂足在线段外部时，两个同号端点项相减。用不带符号的“端点角”代入公式，容易把这两种情形混淆。

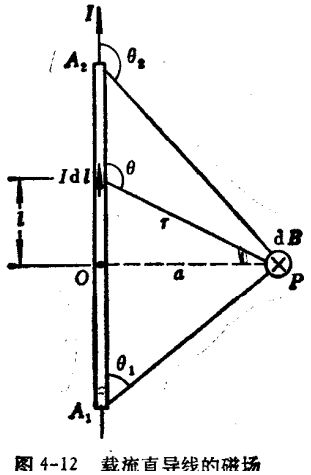


图 4-12　载流直导线的磁场

图 9-1　直线电流微元与场点的几何关系。图中的端点角从电流方向量起。

若定义 θ_i 为 $\boldsymbol{R}_i$ 与 $+z$ 的夹角，则 $\cos\theta_i=-z_i/\sqrt{r^2+z_i^2}$，原式等价于

$$B_\varphi=\frac{\mu_0 I}{4\pi r}(\cos\theta_1-\cos\theta_2).$$

无限长导线和从垂足向一侧延伸的半无限导线分别给出

$$B_\infty=\frac{\mu_0 I}{2\pi r},\qquad B_{\mathrm{half}}=\frac{\mu_0 I}{4\pi r}.$$

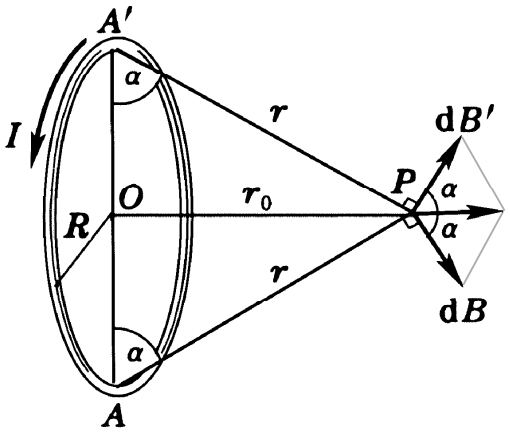
有限线段公式计算的是该段的贡献。实际闭合回路还包括连接段和回流段；只有它们离场点足够远，或另有可证明的抵消关系，才能把线段贡献作为总场的近似值。

1.2 圆线圈轴线上的场

半径为 R 的圆线圈位于 xy 平面，电流从 $+z$ 看为逆时针。轴上场点坐标为 z。对径电流元的横向场互相抵消，轴向分量相加：

$$\mathrm{d}B_z = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\frac{R\,\mathrm{d}l'}{(R^2+z^2)^{3/2}}, \qquad \boxed{B_z(z) = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2+z^2)^{3/2}}}.$$

分子中的 R 来自场的轴向投影，再乘一周长度 $2\pi R$。它并非把所有微元场的大小直接相加。



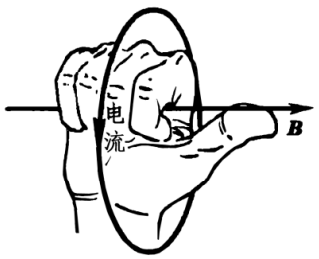


图 9-2　圆电流的轴向叠加及右手定则。

对 N 匝重合线圈，式中的 I 换为 NI。中心和远轴区的结果为

$$B_z(0) = \frac{\mu_0 N I}{2R}, \qquad B_z(z) = \frac{\mu_0 N I R^2}{2|z|^3}\left[1 - \frac{3R^2}{2z^2} + O\!\left(\frac{R^4}{z^4}\right)\right].$$

远场对应磁偶极矩 $\boldsymbol{m} = NI\pi R^2 \boldsymbol{e}_z$。轴上两侧的场均沿 $+z$，不能因 $z<0$ 就把方向反转。离开轴线后，一般还存在径向分量，轴线公式不能沿半径平移使用。

1.3 有限螺线管

密绕螺线管半径 R，两端为 $z' = -h, h$，长度 $L = 2h$，单位长度匝数为 $n = N/L$。忽略螺距和引线磁场，把厚度 $\mathrm{d}z'$ 内的 $n\,\mathrm{d}z'$ 匝视为圆线圈。轴上 z 处有

$$B_z(z) = \frac{\mu_0 n I R^2}{2}\int_{-h}^{h}\frac{\mathrm{d}z'}{[R^2+(z-z')^2]^{3/2}}.$$

令 $u = z - z'$，注意积分端点随之反向。得到

$$\boxed{B_z(z) = \frac{\mu_0 n I}{2}\left[\frac{z+h}{\sqrt{R^2+(z+h)^2}} - \frac{z-h}{\sqrt{R^2+(z-h)^2}}\right]}.$$

把右端和左端的带符号方向余弦分别记作 c_+, c_-，也可写成 $B_z = \mu_0 n I(c_+ - c_-)/2$。若采用图中的 β_1, β_2，须以图示射线的方向定义余弦，不能仅凭“内点”“外点”选择加减号。

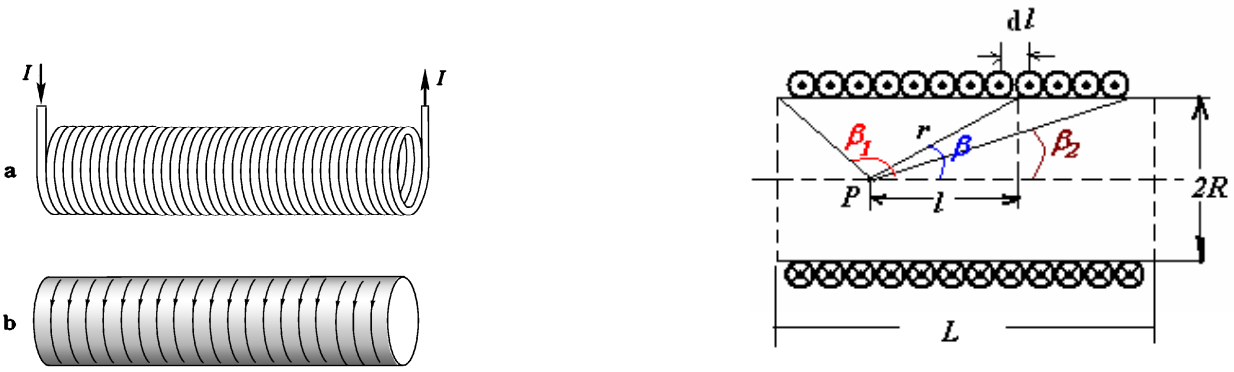


图 9-3　密绕线圈的圆电流分解和轴线上场点的端部几何。

中心场和端面轴心的场分别为

$$B_c = \mu_0 nI\,\frac{h}{\sqrt{R^2+h^2}}, \qquad B_e = \mu_0 nI\,\frac{h}{\sqrt{R^2+4h^2}}.$$

在 $h/R\to\infty$ 时，$B_c\to\mu_0 nI$，而 $B_e\to\mu_0 nI/2$。长螺线管端面处的半场，是端部几何造成的结果，不能用管内深处的均匀场近似替代。

对深处的轴上点，令到两端的距离为 $d_1=h+z>0, d_2=h-z>0$。当 $d_1,d_2\gg R$ 时，

$$\frac{B_z}{\mu_0 nI} = 1-\frac{R^2}{4}\left(\frac{1}{d_1^2}+\frac{1}{d_2^2}\right)+O\!\left(\frac{R^4}{d_1^4}+\frac{R^4}{d_2^4}\right).$$

近似误差由到最近端部的距离控制，长度很大而场点紧贴端面，仍不满足这个展开的条件。

1.4　亥姆霍兹线圈与反向线圈

两相同线圈各为 N 匝，半径 R，中心位于 $z=\pm d$。同向电流的轴向场为

$$B(z) = C\{f(z-d)+f(z+d)\}, \qquad C=\frac{\mu_0 NIR^2}{2}, \quad f(u)=(R^2+u^2)^{-3/2}.$$

关于中面镜像对称，故所有奇数阶导数在 $z=0$ 消失。决定中心附近轴向均匀程度的是二阶项：

$$B(0)=\frac{2C}{(R^2+d^2)^{3/2}}, \qquad B''(0)=\frac{6C(4d^2-R^2)}{(R^2+d^2)^{7/2}}.$$

令 $B''(0)=0$，得 $2d=R$，即间距等于半径。此时

$$B_H=\left(\frac{4}{5}\right)^{3/2}\frac{\mu_0 NI}{R}, \qquad \frac{B(z)}{B_H}=1-\frac{144}{125}\frac{z^4}{R^4}+O\!\left(\frac{z^6}{R^6}\right).$$

$B''(0)=0$ 消除了二阶起伏，但有限线圈产生的场仍然随位置变化。若需给出指定范围内的误差，应把展开式或精确场代入该范围，而不能写成“中部处处均匀”。

两线圈反向通电时，

$$B_A(z)=C\{f(z-d)-f(z+d)\}, \qquad B_A(0)=0, \qquad B_A'(0)=\frac{6Cd}{(R^2+d^2)^{5/2}}.$$

这里规定 $z=+d$ 处线圈的磁矩沿 $+z$，故中心附近 $z>0$ 的轴向场为正。真空轴对称区域中，由 $\nabla\cdot\boldsymbol{B}=0$，近中心还有

$$\boldsymbol{B}\simeq g\left(z\boldsymbol{e}_z-\frac{\rho}{2}\boldsymbol{e}_\rho\right), \qquad g=B_A'(0).$$

轴向梯度为 g，两个横向梯度均为 $-g/2$；三个方向的梯度之和为零。

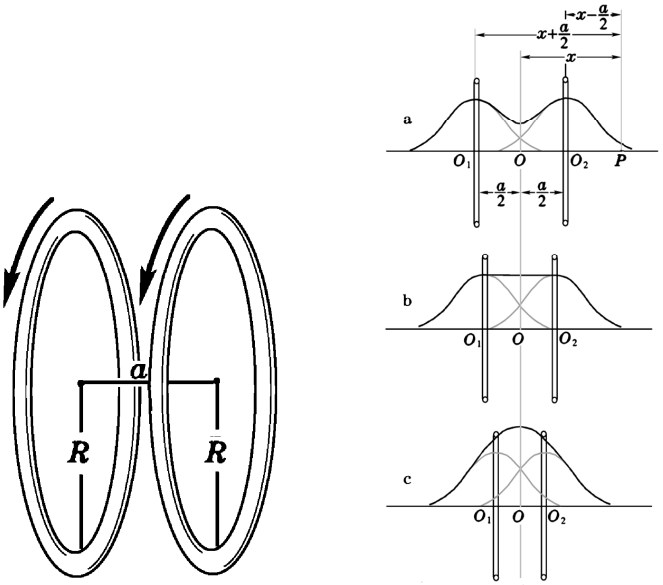


图 9-4　同轴线圈及间距变化时的轴向场分布。两线圈中心的中点为 O。

2　闭合电流、立体角与磁标势

2.1　磁荷模型与磁偶极层

电流回路的远场可用磁偶极矩描述。进一步，把回路看成一张以该回路为边界的曲面上连续分布的偶极子，也能在曲面之外重现其磁场。这种“磁偶极层”是数学上的等效源，不表示真空中存在独立磁荷。

为明确磁荷模型的量纲，取形式磁荷 q_m 的单位为韦伯，定义其所受力为 $\boldsymbol{F} = q_m \boldsymbol{H}$。与库仑场相仿，模型中的点源给出

$$\boldsymbol{H}(\boldsymbol{R}) = \frac{q_m}{4\pi\mu_0}\frac{\boldsymbol{R}}{R^3}, \qquad V_m(\boldsymbol{R}) = \frac{q_m}{4\pi\mu_0 R}, \qquad \boldsymbol{H} = -\nabla V_m.$$

一对相隔 $\boldsymbol{l}$ 的异号形式磁荷在远处产生偶极势

$$V_m = \frac{\boldsymbol{P}_m \cdot \boldsymbol{R}}{4\pi\mu_0 R^3}, \qquad \boldsymbol{P}_m = q_m \boldsymbol{l}.$$

与小电流回路对应时，$\boldsymbol{P}_m = \mu_0 \boldsymbol{m}$。以回路为边界的曲面上，沿法向布置偶极矩面密度 $\tau_m = \mu_0 I$，其外部标势就能与载流回路的标势相同。这一等价只用于层外场；不能由形式磁荷的模型推出实际磁场具有磁单极源。

本讲始终以实际电流为物理源。真空中 $\boldsymbol{H} = \boldsymbol{B}/\mu_0$。引入磁标势只是为了表示无电流区域的场；在有电流的区域，不能用一个处处单值的标势来代替整个磁场。上述 q_m 以韦伯计量，若另用安培米计量形式磁荷，库仑式中的 μ_0 因子也要相应调整。

2.2　立体角的符号与支面

电流沿闭合曲线 C 流动。选择以 C 为边界的定向曲面 S，曲面法向与电流方向满足右手关系。令场点为 $\boldsymbol{r}$，源点为 $\boldsymbol{r}'$，定义

$$\Omega(\boldsymbol{r}) = \int_S \frac{\boldsymbol{n}' \cdot (\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}'|^3}\,\mathrm{d}S'.$$

这是从曲面法向一侧观察为正的带符号立体角。改变支面后，Ω 可相差 4π 的整数倍，离开支面和电流线的局部梯度不变。

以半径 R、法向 $+z$ 的圆盘为例，对轴上 $z\neq 0$ 的场点直接积分：

$$\begin{aligned}\Omega(z) &= 2\pi\int_0^R \frac{z\,s\,\mathrm{d}s}{(s^2+z^2)^{3/2}}\\ &= 2\pi\left[\operatorname{sgn}(z)-\frac{z}{\sqrt{R^2+z^2}}\right].\end{aligned}$$

于是 $\Omega(0^+)=2\pi,\Omega(0^-)=-2\pi$，沿法向穿过盘面有 $+4\pi$ 的跳跃。盘面是人为选取的支面，回路中心并不存在真实场的奇点。

2.3 电流场与立体角梯度

对场点作位移 $\mathrm{d}\boldsymbol{r}$，等价于把回路和支面向相反方向平移。

窄带的定向面元满足 $\mathrm{d}\boldsymbol{S}_{\mathrm{band}}=-\mathrm{d}\boldsymbol{r}\times\mathrm{d}\boldsymbol{l}'$。新旧支面和窄带围成不含场点的闭合面，总立体角为零，因此 $\mathrm{d}\Omega$ 等于窄带的立体角。令 $\boldsymbol{R}=\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'$，标量三重积给出

$$\mathrm{d}\Omega=\oint_C\frac{\boldsymbol{R}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}_{\mathrm{band}}}{R^3}=-\left[\oint_C\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{l}'\times\boldsymbol{R}}{R^3}\right]\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}.$$

由于任意位移方向均满足这个关系，

$$\boxed{\boldsymbol{B}=-\frac{\mu_0 I}{4\pi}\nabla\Omega},\qquad V_m=\frac{I}{4\pi}\Omega,\qquad \boldsymbol{H}=-\nabla V_m.$$

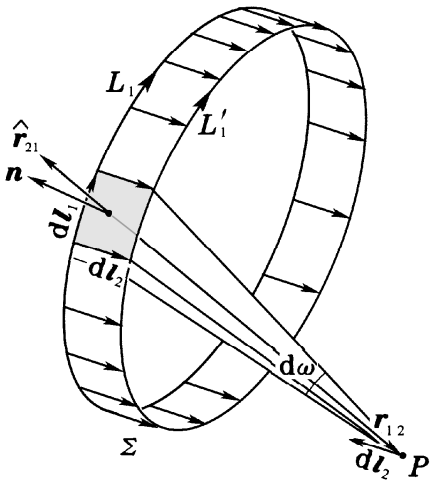


图 9-5　回路平移扫出的窄带面。窄带立体角的变化可由场点位移计算。

不同文献可能把立体角定义为指向源点的投影，并在磁场公式中使用相反符号。立体角的定义和梯度公式须配套。本讲的约定代入圆盘可得

$$-\frac{\mu_0 I}{4\pi}\frac{\mathrm{d}\Omega}{\mathrm{d}z}=\frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2+z^2)^{3/2}},$$

与圆线圈轴线场一致。上式在 $z\neq 0$ 成立，穿越支面时应换支，不能把立体角跳跃当成实际磁场的无穷大脉冲。

3 安培环路定理

3.1 环路方向与穿面电流

取闭合积分曲线 L，再取任一以 L 为边界的定向曲面 Σ。法向与 L 的行进方向满足右手关系。稳恒电流在真空中满足

$$\boxed{\oint_L \boldsymbol{B}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = \mu_0 I_\Sigma, \qquad I_\Sigma = \int_\Sigma \boldsymbol{J}\cdot \boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S}\,.$$

离散导线的形式是 $I_\Sigma = \sum_k s_k I_k$，其中 s_k 是带符号穿越次数。同一根导线可能穿过曲面两次；电流一进一出时，其代数贡献为零。

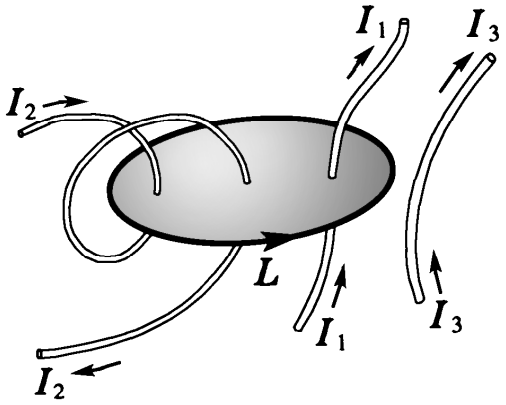


图 9-6　穿面电流按曲面法向取代数和，未穿面的导线仍可产生局部磁场。

积分中的 $\boldsymbol{B}$ 是所有电流产生的合场，包括未穿过 Σ 的电流。右端只列穿面电流，因为其余电流对该闭合环路的净环流为零。把它们的局部场删去，会错误地改变左端的被积函数。

3.2 由立体角给出的证明

先取一条闭合源电流 C，以 S 为其支面。积分环路 L 不经过源导线。

若 L 与 C 不套连，可沿 L 选取一个连续且回到原值的立体角分支。于是

$$\oint_L \boldsymbol{B}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = -\frac{\mu_0 I}{4\pi}\oint_L \mathrm{d}\Omega = 0.$$

若 L 沿正向与 C 套连一次，可把它在穿越 S 的点附近切开。穿越支面的那段长度趋于零，而该处距源电流线有限，磁场连续且有限，因此这段的磁场积分趋于零。支面两侧的 Ω 跳跃为 $+4\pi$；剩余连续路径上的总变化为 -4π。因此

$$\oint_L \boldsymbol{B}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = -\frac{\mu_0 I}{4\pi}(-4\pi) = \mu_0 I.$$

反向套连改变符号，套连 m 次得到 $m\mu_0 I$。多个电流回路按线性叠加相加，再将离散回路过渡到连续电流分布，便得到一般形式。证明中的支面任意性，是环路定理不依赖所选积分曲面的几何原因。

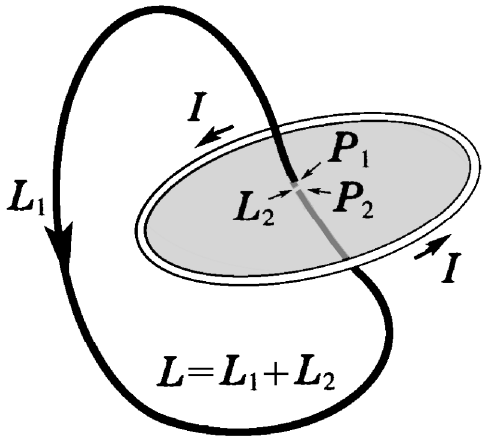


图 9-7　积分环路与源电流回路套连，支面两侧的立体角分支相差 4π。

3.3　穿面电流与曲面无关

曲面 Σ_1, Σ_2 有同一边界、同一边界方向。二者组成闭合面 $\Sigma_1 \cup (-\Sigma_2)$。用散度定理：

$$I_{\Sigma_1} - I_{\Sigma_2} = \oint_{\Sigma_1 \cup (-\Sigma_2)} \boldsymbol{J} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = \int_V \nabla \cdot \boldsymbol{J} \, \mathrm{d}V = 0.$$

稳恒条件不可省略。若电荷正在某一区域积累，$\nabla \cdot \boldsymbol{J} \neq 0$，仅写导电电流的环路定理便不能对不同曲面同时成立。那属于非稳恒电磁场，需引入位移电流。

3.4　微分形式与局部无旋区域

对光滑场应用斯托克斯定理：

$$\oint_L \boldsymbol{B} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = \int_\Sigma (\nabla \times \boldsymbol{B}) \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = \mu_0 \int_\Sigma \boldsymbol{J} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}.$$

因曲面任意，

$$\boxed{\nabla \times \boldsymbol{B} = \mu_0 \boldsymbol{J}}, \qquad \boxed{\nabla \cdot \boldsymbol{B} = 0}.$$

第二式表达磁通无源性，并非由环路定理单独推出。两式与边界条件共同约束磁场。

在无限长导线外，$\boldsymbol{J} = 0$，局部有 $\nabla \times \boldsymbol{B} = 0$。然而绕导线一周的环流仍为 $\mu_0 I$。去掉导线后的空间有不可收缩的环路，局部无旋不保证全域存在单值标势。柱坐标中可取

$$V_m = -\frac{I}{2\pi}\varphi, \qquad -\mu_0 \nabla V_m = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}\boldsymbol{e}_\varphi.$$

φ 增加 2π 后，标势改变 $-I$，磁场却仍为同一物理场。

4　对称性与求场

4.1　圆柱对称电流

无限长、轴对称的轴向电流 $\boldsymbol{J} = J_z(r)\boldsymbol{e}_z$，在无外加场的条件下产生纯环向场。沿半径 r 的同轴圆取环路，场的大小处处相同，且场与切线同向：

$$2\pi r B_\varphi(r) = \mu_0 \, 2\pi \int_0^r J_z(s) s \, \mathrm{d}s.$$

于是

$$\boxed{B_\varphi(r) = \frac{\mu_0}{r}\int_0^r J_z(s)s\,\mathrm{d}s}.$$

积分上限仅到环路内部，不能把全部电流 I 用于导体内部。半径 a 的均匀实心导线给出

$$B_\varphi(r) = \begin{cases} \mu_0 I r/(2\pi a^2), & 0 \le r < a, \\ \mu_0 I/(2\pi r), & r \ge a. \end{cases}$$

在没有表面电流的边界，B_φ 连续；斜率可以改变。

4.2 电流面与场的跳跃

电流面法向为 $\boldsymbol{n}$，面电流密度为 $\boldsymbol{K}$，单位是 A/m。取跨越界面的窄矩形环路，短边贡献在高度趋零时消失。所得边界条件为

$$\boxed{\boldsymbol{n}\times(\boldsymbol{B}_+ - \boldsymbol{B}_-) = \mu_0\boldsymbol{K}}, \qquad \boldsymbol{n}\cdot(\boldsymbol{B}_+ - \boldsymbol{B}_-) = 0.$$

例如 $z = 0$ 上有 $\boldsymbol{K} = K\boldsymbol{e}_x$。在无外场且两侧对称的条件下，

$$\boldsymbol{B}(z>0) = -\frac{\mu_0 K}{2}\boldsymbol{e}_y, \qquad \boldsymbol{B}(z<0) = +\frac{\mu_0 K}{2}\boldsymbol{e}_y.$$

该界面上的理想场有跳跃。计算电流面自身所受的力时，应取两侧场的平均值，或剔除该面的自场；不能把任一侧总场直接代入面力公式。

4.3 螺线管与环形线圈

无限密绕螺线管等效为圆柱面上的环向面电流 $\boldsymbol{K} = nI\boldsymbol{e}_\varphi$。由平移和旋转对称性，场只能沿轴向，且各区域为常量。跨越圆柱面的矩形环路给出

$$B_{\mathrm{in}} - B_{\mathrm{out}} = \mu_0 nI.$$

取由该电流产生、外区无背景场的解，$B_{\mathrm{out}} = 0$，故 $B_{\mathrm{in}} = \mu_0 nI$。单靠环路方程不能排除叠加一个均匀轴向背景场；还须说明求解的边界条件。

理想连续密绕环形线圈有 N 匝，每匝电流 I。截面内沿同心圆积分：

$$B_\varphi(r) = \frac{\mu_0 NI}{2\pi r}.$$

圆环中心孔及线圈外部的穿面代数电流为零。在理想环向对称模型和无背景场条件下，这两区场为零。有限匝数、实际引线和螺旋绕制会破坏完全对称，实际外部可能出现漏场。

4.4 偏心空腔的叠加

在电流密度均匀的无限圆柱内挖去一条与轴平行的偏心圆柱孔。剩余导体中的 $\boldsymbol{J}$ 保持原有均匀值。挖孔相当于叠加一个填满大圆柱的 $+\boldsymbol{J}$ 和填满孔的 $-\boldsymbol{J}$。

设孔轴相对主轴的横向位移为 $\boldsymbol{d}$，孔内场点坐标为 $\boldsymbol{r}_\perp$，相对孔轴坐标为 $\boldsymbol{s} = \boldsymbol{r}_\perp - \boldsymbol{d}$。两个均匀圆柱的内部场给出

$$\boldsymbol{B} = \frac{\mu_0}{2}\boldsymbol{J}\times\boldsymbol{r}_\perp - \frac{\mu_0}{2}\boldsymbol{J}\times\boldsymbol{s} = \boxed{\frac{\mu_0}{2}\boldsymbol{J}\times\boldsymbol{d}}.$$

孔内场为均匀场。实际电流分布没有以任一轴为中心的完整旋转对称性，不能对真实导体直接使用 $B\,2\pi r = \mu_0 I_{\mathrm{enc}}$ 求出局部场。叠加恢复了两个可分别求解的对称模型。

5 磁感应强度的镜像变换

5.1 极矢量与轴矢量

位置、电流方向和电场是极矢量。磁场由两个极矢量的叉乘构成：

$$\mathrm{d}\boldsymbol{B} \propto \mathrm{d}\boldsymbol{l}' \times \boldsymbol{R}.$$

对任一正交变换矩阵 M，叉乘满足

$$(M\boldsymbol{a}) \times (M\boldsymbol{b}) = \det(M)\, M(\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}).$$

因此极矢量按 $\boldsymbol{v}' = M\boldsymbol{v}$ 变换，磁场这个轴矢量按 $\boldsymbol{B}' = \det(M) M\boldsymbol{B}$ 变换。对 $z \mapsto -z$ 的镜像，

$$(v_x, v_y, v_z) \mapsto (v_x, v_y, -v_z), \qquad (B_x, B_y, B_z) \mapsto (-B_x, -B_y, B_z).$$

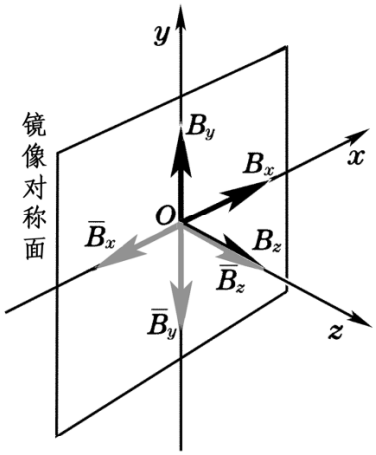


图 9-8　轴矢量在镜像反射中，平行镜面的分量反向，垂直分量不变。

5.2 镜面对称电流的场

若包含电流方向在内的源分布关于某镜面不变，镜面上的场必须同时等于自身镜像。在镜面上，磁场的切向分量由此为零，场只可能垂直于镜面。

例如任意形状的平面闭合电流回路位于 xy 平面，它关于 $z \mapsto -z$ 不变。在该平面内且不落在导线上，$B_x = B_y = 0$。这不能确定 B_z 的大小，也不能保证所有平面点的 B_z 同号。

两相同同向线圈位于 $z = \pm d$，源电流关于中面镜像不变，因此中面上 $B_\rho = 0$。反向线圈在镜像后还需把电流反向才恢复原系统，此时中面上的 $B_z = 0$，径向场可不为零。使用镜面对称时，除了导线形状，还要检查电流箭头是否在变换后保持一致。

6　例题

例题 1　直线段的端点坐标

一条闭合电流回路中有一直线段沿 z 轴从 $z=a$ 延伸到 $z=b$，其中 $0<a<b$，电流 I 沿 $+z$。求该直线段在 $P(r,0,0)$ 的磁场贡献。再求 $b\to\infty$ 时的结果，说明它与垂足处的半无限导线有何差别。参照图 9-9：垂足在直线段外，端点坐标同号。

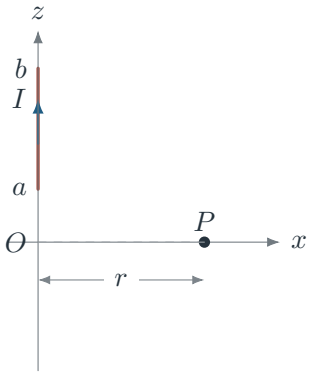


图 9-9　题图　垂足在直线段外，端点坐标同号

解　源点位于 $z'>0$，垂足不在线段内部。微元的叉乘为

$$\mathrm{d}z'\boldsymbol{e}_z\times(r\boldsymbol{e}_x-z'\boldsymbol{e}_z)=r\,\mathrm{d}z'\boldsymbol{e}_y.$$

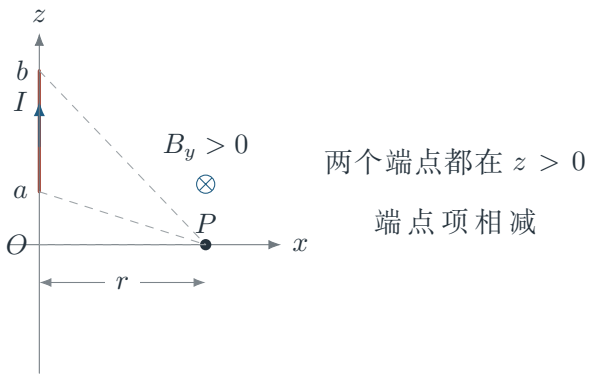


图 9-10　解答分析图　从每个源点到场点的位移与电流方向作叉乘

图 9-10 两端都在垂足同侧，端点项作差；场点移近延长线不等于移近真实载流段。

所有微元场沿 $+y$，故

$$\boldsymbol{B}_{\mathrm{seg}}=\frac{\mu_0 I}{4\pi r}\left(\frac{b}{\sqrt{r^2+b^2}}-\frac{a}{\sqrt{r^2+a^2}}\right)\boldsymbol{e}_y.$$

两个端点都在垂足同一侧，结果是差，不是和。令 $b\to\infty$，有

$$\boldsymbol{B}_{\mathrm{ray}}=\frac{\mu_0 I}{4\pi r}\left(1-\frac{a}{\sqrt{r^2+a^2}}\right)\boldsymbol{e}_y.$$

只有起点恰在垂足 $a=0$ 时，才得到 $\mu_0 I/(4\pi r)$。若 $a\gg r$，展开端点项：

$$1-\frac{a}{\sqrt{a^2+r^2}}=\frac{r^2}{2a^2}+O(r^4/a^4),\qquad B_{\mathrm{ray}}\simeq\frac{\mu_0 I r}{8\pi a^2}.$$

场随 $r\to 0$ 趋于零，因为场点靠近的是直线延长线而非载流线段。完整回路的磁场还需加上其他线段，不能用本题结果证明其总场也趋于零。

例题 2　螺线管中心场的近似误差

半径 R、长度 $L=2h$ 的密绕螺线管有 N 匝，电流 I。求中心与端面轴心的场之比。若要求中心场与 $\mu_0 nI$ 的相对偏差不超过 1%，求最小的 L/R，其中偏差以 $\mu_0 nI$ 为分母。参照图 9-11：有限螺线管的中心与端面轴心。

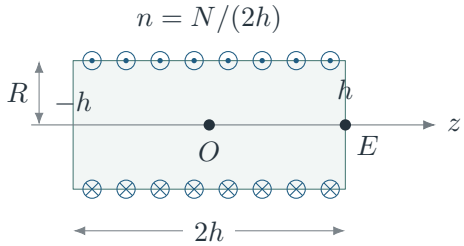
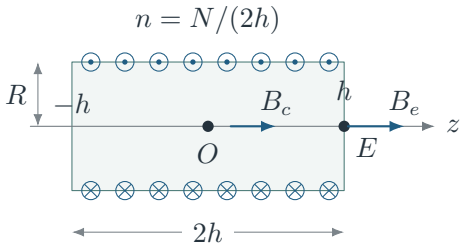


图 9-11　题图　有限螺线管的中心与端面轴心

解　中心和端面轴心的精确场为

$$B_c=\mu_0 nI\,\frac{h}{\sqrt{R^2+h^2}},\qquad B_e=\mu_0 nI\,\frac{h}{\sqrt{R^2+4h^2}}.$$



$B_c < \mu_0 nI$

$B_e/B_c \to 1/2$

$L/R \geq 14.04$

图 9-12　解答分析图　中心场与端面场使用不同的端点距离

图 9-12 的中心与端面轴心使用不同端距；误差分母按题设取无限长近似值，中心达标不保证整段轴线达标。

因而

$$\frac{B_e}{B_c}=\frac{\sqrt{R^2+h^2}}{\sqrt{R^2+4h^2}}.$$

短管极限 $h/R\to 0$ 时比值趋于 1，此时两测点几乎重合；长管极限趋于 $1/2$。

设 $q=h/R>0$，中心场的无量纲值为 $q/\sqrt{1+q^2}<1$。题目的误差条件是

$$1-\frac{q}{\sqrt{1+q^2}}\leq 0.01\quad\Longleftrightarrow\quad\frac{q^2}{1+q^2}\geq 0.99^2.$$

两边非负，平方不改变不等号。解得

$$q\geq\frac{0.99}{\sqrt{1-0.99^2}}\simeq 7.018,\qquad\boxed{L/R\geq 14.04}.$$

这个条件只保证中心一点的误差。要覆盖一段轴向长度，须将区间内离端面最近的点代入有限管公式。固定总匝数 N 而增大 L 时，$n=N/L$ 同时减小；“更接近长管公式”不表示中心磁场更大。

例题 3　线圈间距误差与二阶起伏

两个半径 R、各 N 匝的同向线圈，其间距为 $s = R(1+\varepsilon)$，$|\varepsilon| \ll 1$。求中点附近 $B(z)/B(0)$ 的二阶项，并判断间距偏大与偏小时中点是轴向极大还是极小。估算在 $|z| \le 0.1R$ 中，间距误差 $\varepsilon = 0.02$ 所引入的二阶相对变化。参照图 9-13：同向线圈的实际间距偏离半径。

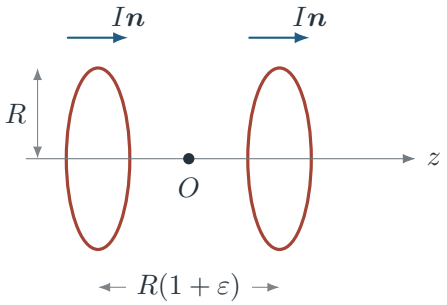
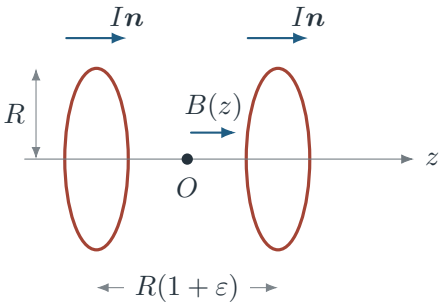


图 9-13　题图　同向线圈的实际间距偏离半径

解　令 $d = s/2$，由轴向叠加有

$$\frac{B(z)}{B(0)} = 1 + \frac{B''(0)}{2B(0)} z^2 + O(z^4), \qquad \frac{B''(0)}{2B(0)} = \frac{3(4d^2 - R^2)}{2(R^2 + d^2)^2}.$$



$\varepsilon > 0$: $B''(0) > 0$

$\varepsilon < 0$: $B''(0) < 0$

图 9-14　解答分析图　中点二阶曲率的符号随间距误差改变

图 9-14 实际间距偏离半径会恢复二阶起伏，偏大时中点成局部极小；四阶本底误差仍应保留。

写 $d = R(1+\varepsilon)/2$，分子为 $R^2(2\varepsilon + \varepsilon^2)$。保留一阶间距误差：

$$\boxed{\frac{B(z)}{B(0)} = 1 + \frac{48}{25}\varepsilon \frac{z^2}{R^2} + O(\varepsilon^2 z^2/R^2, z^4/R^4)}.$$

$\varepsilon > 0$ 时 $B''(0) > 0$，中点是局部极小；$\varepsilon < 0$ 时为局部极大。间距恰为 R 时二阶项为零，必须观察四阶项，中心仍是平缓的局部极大。

在给定范围内，二阶变化的最大估计为

$$\left|\frac{\Delta B_{(2)}}{B(0)}\right| \simeq \frac{48}{25} \times 0.02 \times 0.1^2 = 3.84 \times 10^{-4}.$$

它是间距误差造成的二阶部分。理想间距本身在 $z = 0.1R$ 仍有约 $(144/125)0.1^4 = 1.152 \times 10^{-4}$ 的四阶下降，完整误差应把两者连同更高阶项一起考虑。精确数值可直接代入双线圈场，不宜将两个估计都视为严格上界。

例题 4　反向线圈的中心梯度

两单匝线圈半径 R，中心位于 $z=\pm d$。上方线圈磁矩沿 $+z$，下方沿 $-z$，电流大小均为 I。求中心轴向梯度 g，并在 I,R 固定时求使 g 最大的间距。给出中心附近的三维磁场。参照图 9-15：反向线圈，正 z 端磁矩沿正轴向。

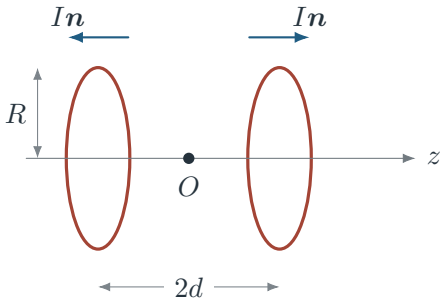


图 9-15　题图　反向线圈，正 z 端磁矩沿正轴向

解　按电流方向叠加：

$$B_z(z)=\frac{\mu_0 I R^2}{2}\left\{[R^2+(z-d)^2]^{-3/2}-[R^2+(z+d)^2]^{-3/2}\right\}.$$

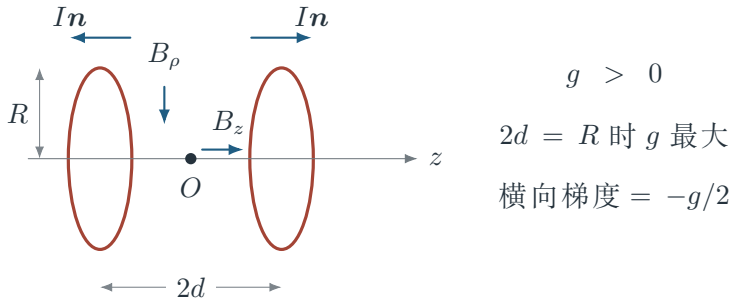


图 9-16　解答分析图　中心附近轴向场外向，横向场内向

图 9-16 中轴向场向两侧离心，径向场指向轴线；线性场的两个横向收缩系数共同保证散度为零。

求导并令 $z=0$，有

$$g=\frac{3\mu_0 I R^2 d}{(R^2+d^2)^{5/2}}>0.$$

只需最大化 $u/(1+u^2)^{5/2}$，其中 $u=d/R>0$。导数为

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}u}\frac{u}{(1+u^2)^{5/2}}=\frac{1-4u^2}{(1+u^2)^{7/2}}.$$

函数在 $u<1/2$ 时递增，在 $u>1/2$ 时递减，且两端均趋于零，故全局最大值出现在

$$2d=R,\qquad g_{\max}=\frac{3}{2}\left(\frac{4}{5}\right)^{5/2}\frac{\mu_0 I}{R^2}.$$

该间距与同向亥姆霍兹线圈相同，但优化的量分别是反向线圈的梯度和同向线圈的二阶均匀性。

在中心附近的无电流区，轴对称使线性场可写成 $\boldsymbol{B}=A(x\boldsymbol{e}_x+y\boldsymbol{e}_y)+gz\boldsymbol{e}_z$。由散度为零，$2A+g=0$，所以

$$\boxed{\boldsymbol{B}\simeq-\frac{g}{2}x\boldsymbol{e}_x-\frac{g}{2}y\boldsymbol{e}_y+gz\boldsymbol{e}_z}.$$

沿轴向两侧场远离中心，沿横向场指向中心。仅有 $B_z = gz$ 而没有横向分量，会违反磁通无源性。

例题 5　多次穿面的代数电流

积分曲线 L 从法向 $+\boldsymbol{n}$ 一侧看为逆时针。一根电流为 $I_1 = 3\,\mathrm{A}$ 的闭合导线沿正法向穿面一次；另一根电流为 $I_2 = 2\,\mathrm{A}$ 的导线沿负法向穿面两次、正法向穿面一次；第三根 $I_3 = 5\,\mathrm{A}$ 的导线完全在面外。求环流。能否由此确定 L 上某点的 B？参照图 9-17：以圆盘法向为正，点表示正穿越，叉表示负穿越。

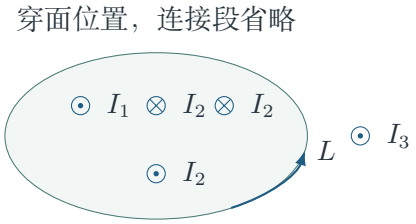


图 9-17　题图　以圆盘法向为正，点表示正穿越，叉表示负穿越

解　按穿越方向列代数和：

$$I_\Sigma = I_1 + (-2+1)I_2 + 0I_3 = 3 - 2 = 1\,\mathrm{A}.$$

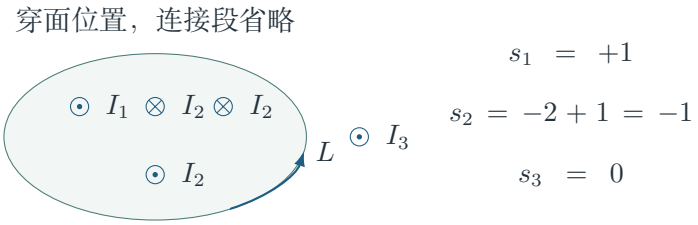


图 9-18　解答分析图　重复穿面按带符号次数计入

图 9-18 按穿面方向而非穿面次数的绝对值计电流；面外回路仍可改变局部场，只对总环流贡献零。

因此

$$\boxed{\oint_L \boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l} = \mu_0(1\,\mathrm{A})}.$$

电流的代数穿越次数也称套连数。本题第二根导线的套连数为 -1，并不是因为穿面三次便贡献 $3I_2$。

若将 L 反向，法向也反向，左右两端都改变符号，数值成为 $-\mu_0(1\,\mathrm{A})$。若把曲面连续鼓起或弯曲，新的正负穿越可能成对出现，但净穿越数不变。

第三根导线在 L 上产生的场通常非零，只是其沿整个闭合曲线的积分为零。因源分布不具备使 B 沿 L 恒定且切向的对称性，不能写成 $B\ell = \mu_0 I_\Sigma$。知道一个环流，只知道切向场的加权平均，不能确定某一点的场大小与方向。

例题 6　径向增大的体电流密度

无限长圆柱导体半径 a，轴向电流密度为 $\boldsymbol{J} = J_0(r/a)^2\boldsymbol{e}_z$，其中 $J_0 > 0$。求总电流、内外磁场以及磁场最大值的位置。外界无其他磁场。参照图 9-19：电流密度沿径向增大的圆柱截面。

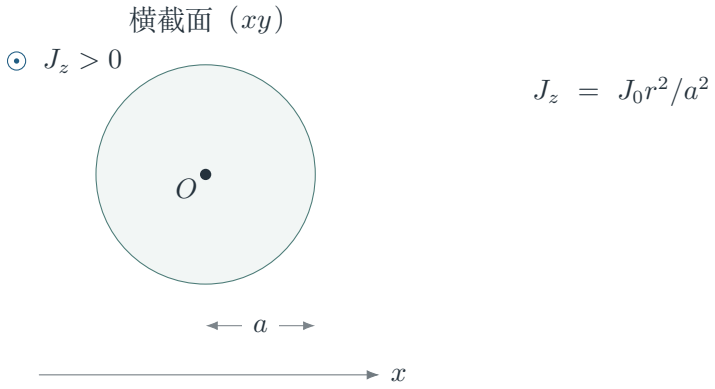


图 9-19　题图　电流密度沿径向增大的圆柱截面

解　半径 $r < a$ 的同轴圆内电流为

$$I_{\mathrm{enc}}(r) = 2\pi \int_0^r J_0 \frac{s^2}{a^2} s\,\mathrm{d}s = \frac{\pi J_0 r^4}{2a^2}.$$

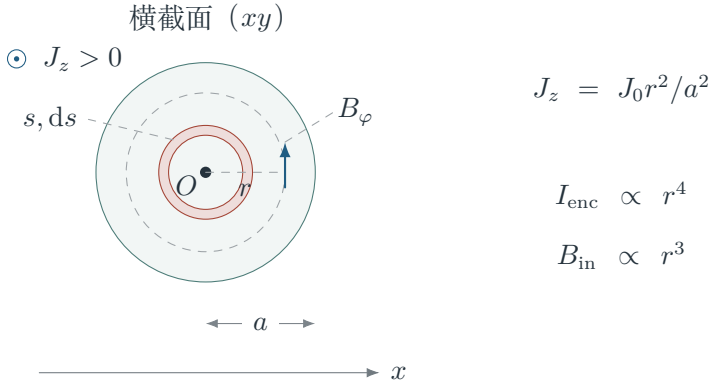


图 9-20　解答分析图　场的大小由圆盘累计电流除以周长决定

图 9-20 的圆环内先积分电流密度，再除以周长；薄环的面积因子不可与球壳面积混用。

总电流 $I = \pi J_0 a^2/2$，所以 $J_0 = 2I/(\pi a^2)$。圆柱对称性给出

$$\boxed{B_\varphi(r) = \begin{cases} \mu_0 I r^3/(2\pi a^4), & 0 \le r < a, \\ \mu_0 I/(2\pi r), & r \ge a. \end{cases}}$$

内部 B_φ 随 r^3 递增，外部随 $1/r$ 递减，最大值在表面：

$$B_{\max} = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}.$$

表面没有额外面电流，故两侧场相接。用微分形式再求电流密度：

$$(\nabla \times \boldsymbol{B})_z = \frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}(rB_\varphi)}{\mathrm{d}r} = \frac{2\mu_0 I}{\pi a^4} r^2 = \mu_0 J_z(r).$$

轴心处虽有柱坐标形式的 $1/r$，代入 $rB_\varphi \propto r^4$ 后极限为零，并无奇点。与均匀电流导线相比，同一总电流在外部产生相同的场，内部场却不同。

例题 7　空心导体的内外场

无限长空心圆柱导体内、外半径为 a, b，环形截面内有均匀轴向电流，总电流为 $I > 0$。求三段磁场，并求磁场最大值。参照图 9-21：完整同轴空心导体，金属环内电流均匀。

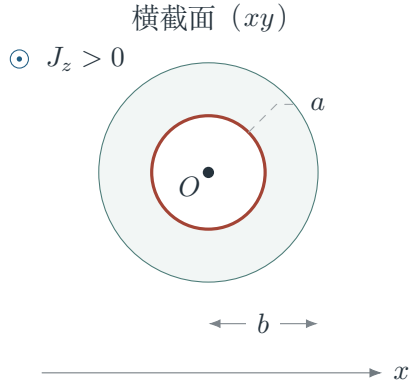


图 9-21　题图　完整同轴空心导体，金属环内电流均匀

解　导体内电流密度为

$$J = \frac{I}{\pi(b^2 - a^2)}.$$

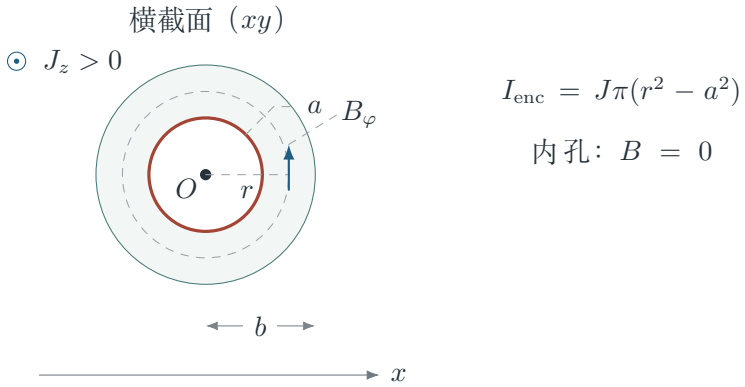


图 9-22　解答分析图　积分圆内只有金属部分承载电流

图 9-22 三个半径区间的包围电流不同，空孔零场还使用了完整圆柱对称性与无附加场条件。

同轴圆的穿面电流在三段分别为 0、$J\pi(r^2 - a^2)$、I。无外场时，

$$B_\varphi(r) = \begin{cases} 0, & 0 \le r < a, \\ \dfrac{\mu_0 I}{2\pi(b^2 - a^2)}\left(r - \dfrac{a^2}{r}\right), & a \le r < b, \\ \mu_0 I/(2\pi r), & r \ge b. \end{cases}$$

在金属环内，

$$\frac{\mathrm{d}B_\varphi}{\mathrm{d}r} = \frac{\mu_0 I}{2\pi(b^2 - a^2)}\left(1 + \frac{a^2}{r^2}\right) > 0,$$

而外区导数为负。因此最大值在外表面 $r = b$，为

$$B_{\max} = \frac{\mu_0 I}{2\pi b}.$$

内壁处 $r = a$ 的场连续且为零。内孔场为零依赖完整的圆柱对称性；偏心孔或外部附加导线会使这个结论失效。令 $a \to 0$ 得到实心均匀导线；令 $b - a \to 0$ 且总电流固定，环内过渡层收缩为轴向面电流，场在理想圆柱面处发生跳跃。

例题 8　同轴电缆的分段场

同轴电缆内导体半径 a，外导体占据 $b<r<c$，其中 $a<b<c$。内导体均匀通入 $+I$，外导体均匀回流 $-I$。求各区磁场并说明电缆外部零场的条件。参照图 9-23：内导体通入，外环形导体等量回流。

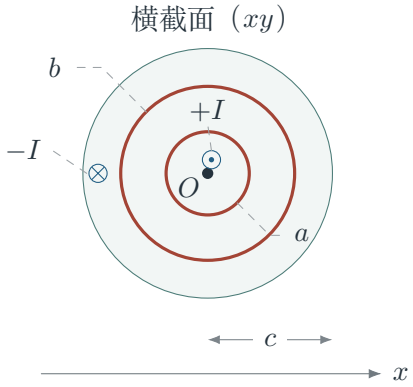


图 9-23　题图　内导体通入，外环形导体等量回流

解　两导体的电流密度分别为

$$J_{\text{in}}=\frac{I}{\pi a^2},\qquad J_{\text{out}}=-\frac{I}{\pi(c^2-b^2)}.$$

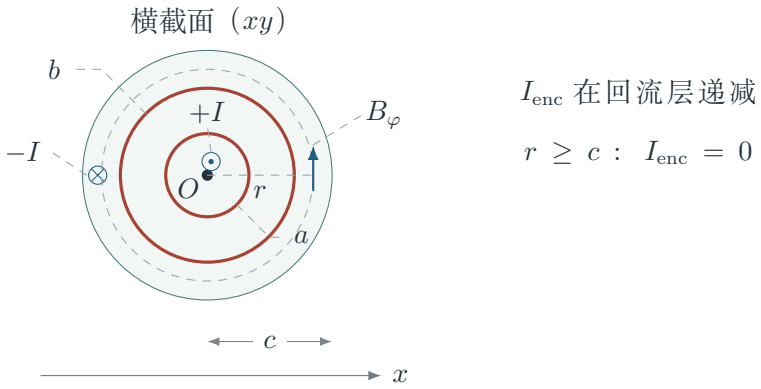


图 9-24　解答分析图　同轴对称条件下，外区场为零

图 9-24 在回流层内逐渐扣除累计回流；外部局部零场须同时有同轴对称和等量反向电流。

按同轴圆内的电流写环路定理，得到

$$B_\varphi(r)=\frac{\mu_0 I}{2\pi}\begin{cases} r/a^2, & 0\le r<a,\\ 1/r, & a\le r<b,\\ \dfrac{c^2-r^2}{r(c^2-b^2)}, & b\le r<c,\\ 0, & r\ge c. \end{cases}$$

例如在外导体内，

$$I_{\text{enc}}=I-I\frac{r^2-b^2}{c^2-b^2}=I\frac{c^2-r^2}{c^2-b^2},$$

故包围电流从 I 连续减到零，场方向始终为正环向，直到 $r=c$ 时消失。各界面没有理想面电流，场均连续。

电缆外部零场同时使用了等量反向回流、圆柱对称性和无其他磁场。若回流大小为 $I-\Delta I$，外场变为 $\mu_0\Delta I/(2\pi r)\boldsymbol{e}_\varphi$。若电流代数和仍为零，但回流路径偏离同轴位置，只能断言某些外环路环流为零，不能断言外部局部场处处为零。

例题 9　均匀电流层

无限电流层占据 $-a<z<a$，电流密度 $\boldsymbol{J}=J\boldsymbol{e}_x$，$J>0$，无外加场。求内部和外部磁场，并比较厚度趋零、总面电流 $K=2aJ$ 固定的极限。参照图 9-25：电流沿正 x 方向，厚层关于中面对称。

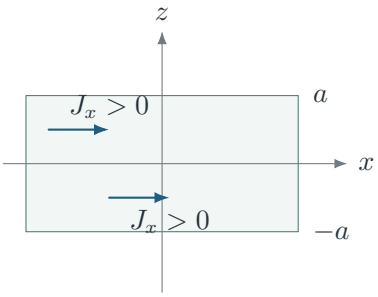


图 9-25　题图　电流沿正 x 方向，厚层关于中面对称

解　电流分布沿 x,y 平移不变。关于 $z=0$ 镜像时，极矢量电流不变而轴矢量的 y 分量反向，所以场为奇函数，可写

$$\boldsymbol{B}=B_y(z)\boldsymbol{e}_y,\qquad B_y(-z)=-B_y(z).$$

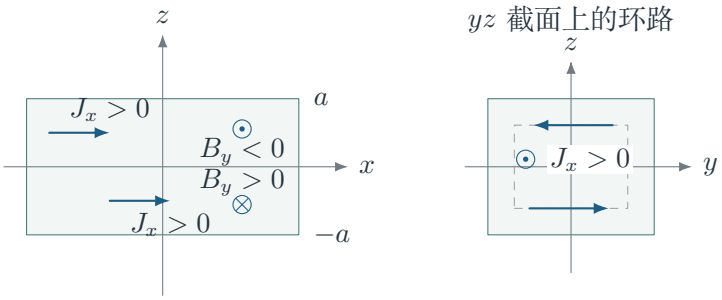


图 9-26　解答分析图　上半层场沿负 y，下半层场沿正 y

图 9-26 的侧面图标清上下两侧的出入纸面方向，矩形环路则在另一截面上取定向积分。

磁场的旋度有 x 分量

$$(\nabla\times\boldsymbol{B})_x=-\frac{\mathrm{d}B_y}{\mathrm{d}z}=\mu_0 J.$$

内部积分并用 $B_y(0)=0$，得 $B_y=-\mu_0 Jz$。外部没有体电流，B_y 为常量，边界连续，于是

$$\boxed{B_y(z)=\begin{cases}+\mu_0 Ja, & z\le -a,\\ -\mu_0 Jz, & -a<z<a,\\ -\mu_0 Ja, & z\ge a.\end{cases}}$$

也可以取两长边平行 y、分居 z 和 $-z$ 的矩形环路，长边贡献相加为 $2|B_y(z)|\ell$，右端为 $\mu_0 J(2z\ell)$。

固定 $K=2aJ$，令 $a\to 0$，外场趋于 $\mp\mu_0 K/2$，就是理想电流面。极限前的场在边界连续；极限后的厚度为零，切向场跳跃为 $-\mu_0 K\boldsymbol{e}_y$，与面电流边界条件一致。

例题 10　环形线圈的径向起伏

理想密绕环形线圈 N 匝，电流 I，截面内半径 a、外半径 b，中间半径 $R_m=(a+b)/2$。求截面中的磁场。若以 $B(R_m)$ 作为近似值，求整个截面内的最大相对偏差及其不超过 5% 的条件。参照图 9-27：环形线圈的内外半径与绕线示意。

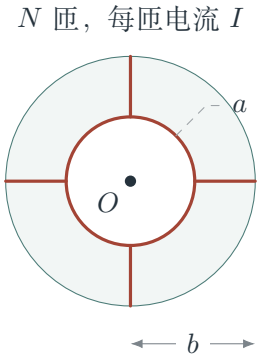
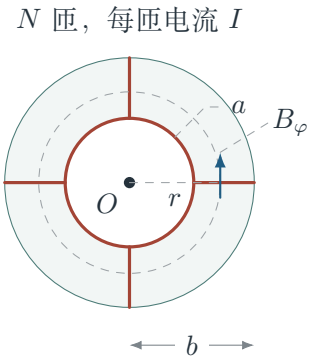


图 9-27　题图　环形线圈的内外半径与绕线示意

解　在截面内取同心圆，它与每匝源电流套连一次。因此

$$2\pi r B_\varphi(r)=\mu_0 N I,\qquad B_\varphi(r)=\frac{\mu_0 N I}{2\pi r},\quad a<r<b.$$



$B_\varphi \propto 1/r$

最大偏差在内侧 $r=a$

图 9-28　解答分析图　同心环路求出径向变化，不能假定截面内均匀

图 9-28 同心环路使环向场可提出积分号；截面内场仍随半径下降，最大相对误差出现在内侧。

以中间半径的场为分母：

$$\frac{B(r)-B(R_m)}{B(R_m)}=\frac{R_m}{r}-1.$$

函数随 r 单调递减，两个边界的偏差为

$$\delta_a=\frac{b-a}{2a},\qquad \delta_b=-\frac{b-a}{2b}.$$

因为 $b>a$，最大绝对偏差在内侧：

$$\boxed{\delta_{\max}=\frac{b-a}{2a}}.$$

不超过 5% 要求 $b-a\le 0.1a$，等价于 $b/a\le 1.1$。如果只用 $(b-a)/R_m\ll 1$ 而不给出误差标准，无法判断“窄环”是否达到题目精度。

理想环形线圈外部为零场。截面内的 $1/r$ 场一般不均匀，不能把环形线圈无端部漏场这一性质等同于其内部场完全均匀。

例题 11　偏心圆孔中的均匀场

无限长圆柱导体半径 R，挖去半径 a 的圆柱孔。孔轴相对主轴的位移为 $d\boldsymbol{e}_x$，$d+a<R$。剩余截面中的均匀电流密度为 $J\boldsymbol{e}_z$。求孔内磁场；若给定的是剩余导体的总电流 I，如何表示结果？参照图 9-29：偏心孔的轴线位移沿正 x。

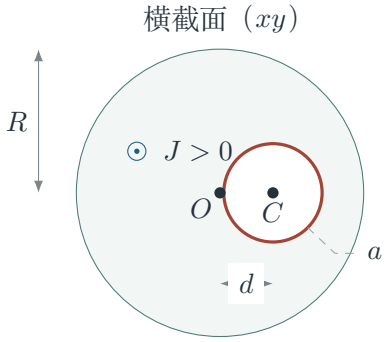


图 9-29　题图　偏心孔的轴线位移沿正 x

解　把真实电流写成主圆柱的 $+J$ 与孔圆柱的 $-J$。孔内场点 P 的横向位置为 $\boldsymbol{r}=x\boldsymbol{e}_x+y\boldsymbol{e}_y$，相对孔轴位置为

$$\boldsymbol{s}=\boldsymbol{r}-d\boldsymbol{e}_x.$$

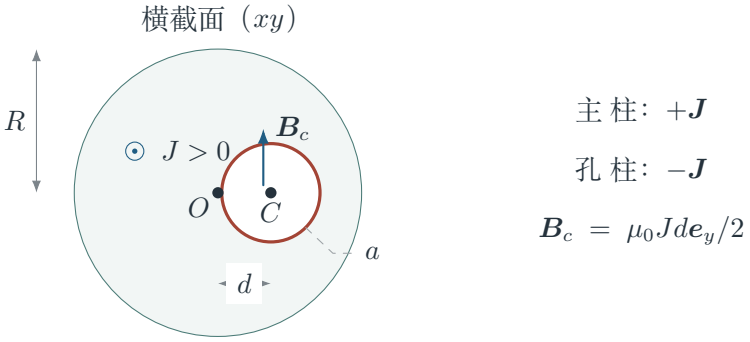


图 9-30　解答分析图　两个内部场的位置项消去，留下均匀孔场

图 9-30 将孔视为负电流柱，两柱对孔内点都用内部线性场；相减后观察点位置消失，只剩轴间位移。

因 P 同时在两圆柱内部，均匀电流圆柱的内部场公式适用：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{B}(P)&=\frac{\mu_0 J}{2}\boldsymbol{e}_z\times\boldsymbol{r}-\frac{\mu_0 J}{2}\boldsymbol{e}_z\times\boldsymbol{s}\\&=\frac{\mu_0 J d}{2}\boldsymbol{e}_y.\end{aligned}$$

位置变量完全消去，孔内为均匀场，方向垂直于两轴连线。如果 $d=0$，恢复同轴空心导体，孔内场为零。

当给定实际总电流 I 时，电流流过的面积是剩余金属面积：

$$J=\frac{I}{\pi(R^2-a^2)},\qquad \boxed{\boldsymbol{B}_{\text{hole}}=\frac{\mu_0 I d}{2\pi(R^2-a^2)}\boldsymbol{e}_y}.$$

不能把 J 写成 $I/(\pi R^2)$。本题没有讨论外部驱动如何形成电流，只以均匀 J 为给定条件。若电导率或边界电势导致 J 不均匀，需重新求电流分布，均匀孔内场的结论也须重新检验。

例题 12　镜面上的磁场分量

两个相同圆线圈位于 $z = \pm d$，均与 xy 平面平行。分别讨论同向和反向通电时，中面 $z = 0$ 上磁场的允许分量。再说明任意平面闭合回路在其所在平面内的磁场方向。参照图 9-31：两类电流配置的中面均为 $z = 0$。

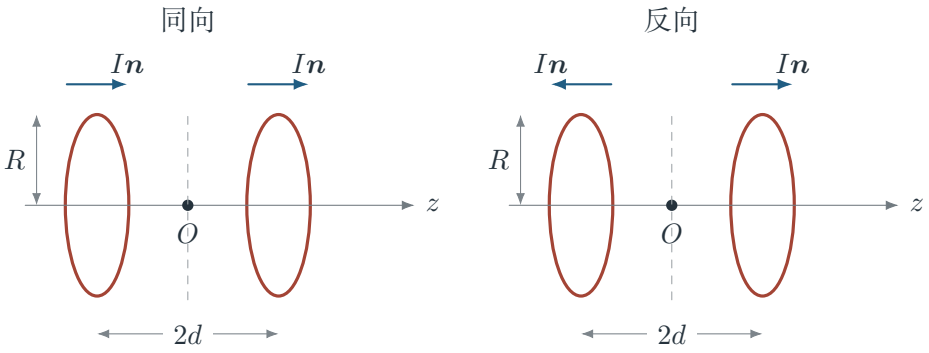


图 9-31　题图　两类电流配置的中面均为 $z = 0$

解　关于 $z = 0$ 的反射矩阵为

$$M = \mathrm{diag}(1, 1, -1), \qquad \det(M)M = \mathrm{diag}(-1, -1, 1).$$

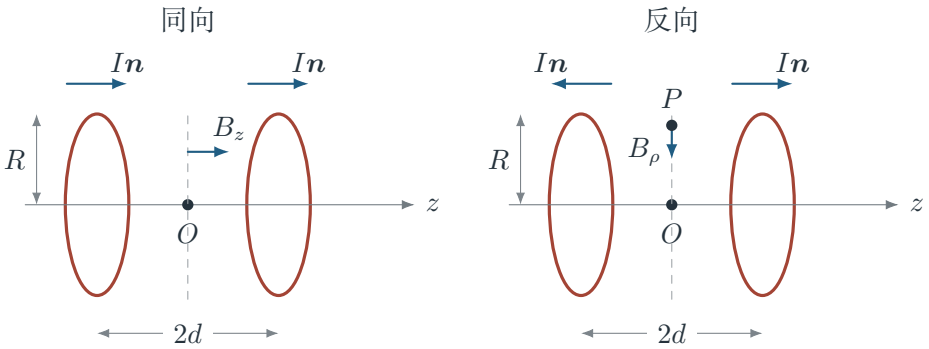


图 9-32　解答分析图　同向中面仅允许轴向场，反向中面仅允许径向场

图 9-32 分开同向与反向绕组。反射后的源是否整体反号决定中面允许的场分量，离轴点还须与轴心区分。

同向线圈在反射后，导线位置和切向电流方向均恢复原分布。中面点不动，因此其场必须满足

$$(B_x, B_y, B_z) = (-B_x, -B_y, B_z),$$

所以 $B_x = B_y = 0$，只允许法向场 B_z。结论适用于整个中面上的非源点，不限于轴心。

反向线圈的镜像电流等于原电流的负值。电流整体反向又使磁场反向，所以原场须满足

$$(B_x, B_y, B_z) = -(-B_x, -B_y, B_z) = (B_x, B_y, -B_z).$$

因此 $B_z = 0$，切向场可以存在。轴对称还要求轴心的横向场为零，故中面轴心总场为零；离轴点通常存在径向场。

任意平面回路关于自身所在平面的镜像不变，场在该平面内只能沿法向。直接从毕奥—萨伐尔定律也可看出：源电流元和源到场点位移都在平面内，叉乘必垂直该平面。这个结论不会给出法向场的具体值或符号，导线上理想线电流场的奇点也不属于讨论范围。

7　习题

除特别说明外，均讨论真空稳恒电流，由给定电流产生的场不含额外背景场。无限结构按相应连续理想模型处理，μ_0 保留符号。

习题 1　垂足两侧的有限导线

一段直导线沿 z 轴从 $-2a$ 到 $3a$，电流沿 $+z$。求 $P(a,0,0)$ 处该段的场，并求它占无限直导线结果的比例。若希望对称线段 $[-h,h]$ 在距离 a 处的场达到无限导线值的 99%，求 h/a。参照图 9-33：垂足两侧长度不同的直线段。

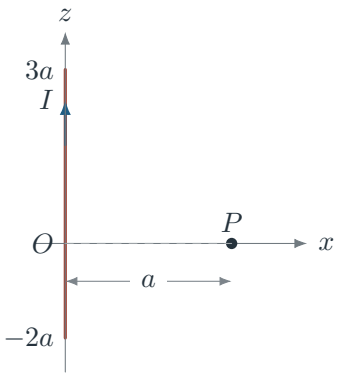


图 9-33　题图　垂足两侧长度不同的直线段

习题 2　两半段匝密度不同的螺线管

半径 R、两端在 $z=\pm h$ 的密绕螺线管，上半段 $0<z'<h$ 的匝密度为 n_+，下半段 $-h<z'<0$ 为 n_-，电流均为 I，磁矩沿 $+z$。求 $B_z(0)$ 和 $B_z'(0)$，并判断哪一侧匝密度较大时中心梯度为正。参照图 9-34：两半段同向通电，绕线间距示意取 $n_+>n_-$。

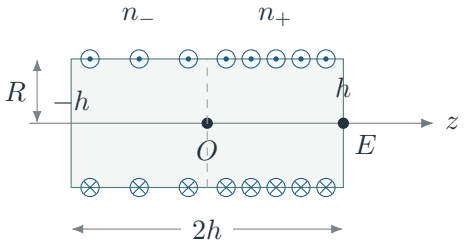


图 9-34　题图　两半段同向通电，绕线间距示意取 $n_+>n_-$

习题 3　亥姆霍兹线圈的离轴场

同向亥姆霍兹线圈各 N 匝，半径 R，间距 R。设中心轴向场为 B_H，轴线展开为

$$B_{\mathrm{axis}}(z) = B_H\left(1 - cz^4/R^4 + O(z^6/R^6)\right), \qquad c = 144/125.$$

在中心附近无电流的轴对称区域，求 $B_z(\rho, z)$ 的四阶项和 $B_\rho(\rho, z)$ 的四阶项。求中面 $z = 0$ 上径向距离 $\rho = 0.2R$ 处的轴向相对变化，保留最低非零阶。参照图 9-35：中心附近离轴点的轴向和径向坐标。

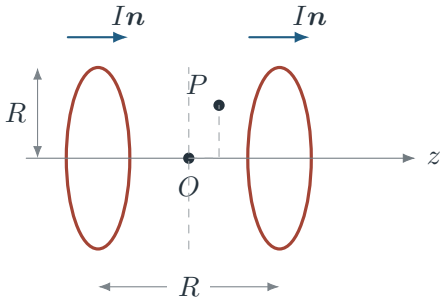


图 9-35　题图　中心附近离轴点的轴向和径向坐标

习题 4　圆回路的磁标势分支

半径 R 的单匝圆回路位于 $z = 0$，电流从 $+z$ 看为逆时针。以法向 $+z$ 的圆盘为支面，求轴上的带符号立体角 $\Omega(z)$、磁标势 $V_m(z)$ 和磁场。说明 Ω 在盘面轴心的跳跃是否意味着磁场出现奇点。参照图 9-36：圆回路两侧的轴上场点和圆盘支面。

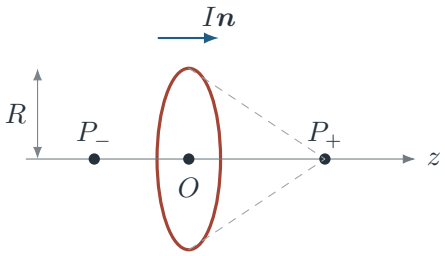


图 9-36　题图　圆回路两侧的轴上场点和圆盘支面

习题 5　套连数与环流

积分环路 L 的方向已定。三条源电流回路的套连数依次为 $+2$、-1、0，对应电流大小依次为 $2I$、$3I$、$5I$。求环流；在不穿过源导线的连续变形中，环流是否改变？第三条回路可否改变 L 上某点的磁场？参照图 9-37：电流回路的带符号套连数。

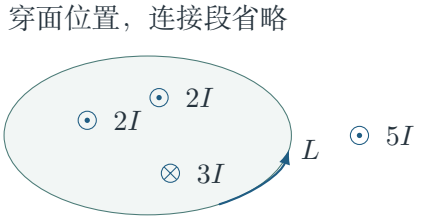


图 9-37　题图　电流回路的带符号套连数

习题 6　由分段磁场反求电流

轴对称稳恒场为

$$\boldsymbol{B}=\begin{cases}\beta r\,\boldsymbol{e}_{\varphi}, & r<a,\\ (\gamma/r)\boldsymbol{e}_{\varphi}, & r>a,\end{cases}$$

其中 $\beta>0,\gamma$ 为常量。求内部体电流密度、$r=a$ 处轴向面电流密度及总电流。讨论 $\gamma=\beta a^2$ 与 $\gamma=0$。参照图 9-38：给定分段场，边界可承载轴向面电流。

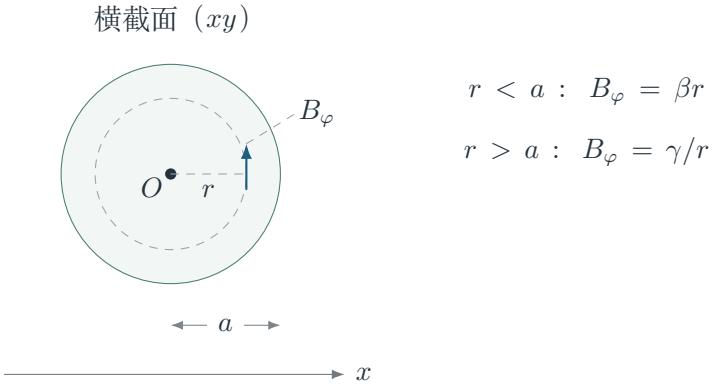


图 9-38　题图　给定分段场，边界可承载轴向面电流

习题 7　中心集中的电流分布

无限长导体半径 a，$\boldsymbol{J}=J_0(1-r^2/a^2)\boldsymbol{e}_z$，$J_0>0$。求内外磁场，并求场的最大值及其所在半径，用总电流 I 表示。参照图 9-39：电流密度在轴心最大、表面为零。

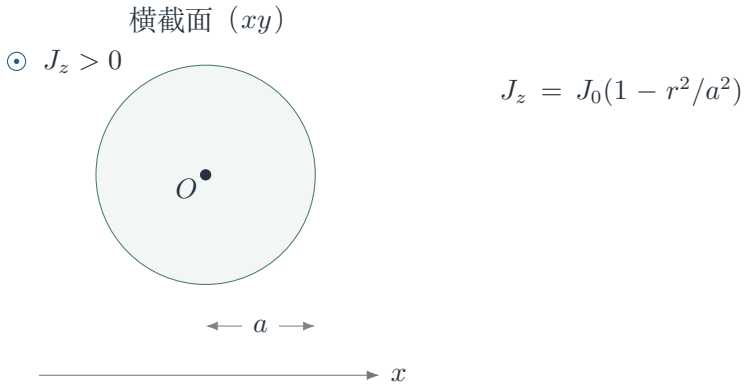


图 9-39　题图　电流密度在轴心最大、表面为零

习题 8　环路外直导线的局部场

一根无限长导线沿 $+z$ 通电，轴线位于 $(D,0)$。积分环路 L 是 xy 平面内以原点为圆心、半径 $a<D$ 的逆时针圆。求圆上 $\boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{e}_\varphi$ 的表达式及其在 $\varphi=0,\pi$ 的值，证明环流为零。参照图 9-40：外部直导线不穿过积分圆盘。

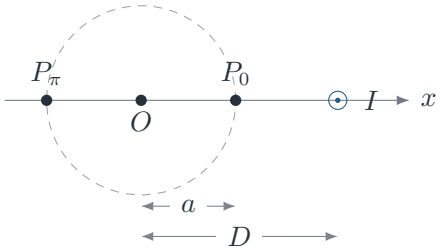


图 9-40　题图　外部直导线不穿过积分圆盘

习题 9　两张平行电流面

在 $z=-a$ 与 $z=+a$ 处分别有无限电流面，面电流为 $K_1\boldsymbol{e}_x$ 和 $K_2\boldsymbol{e}_x$，其中 K_1,K_2 可以为带符号常量。求三个区域的磁场。分别讨论同向等量与反向等量电流。参照图 9-41：两电流面，箭头标正 x，电流强度可带符号。

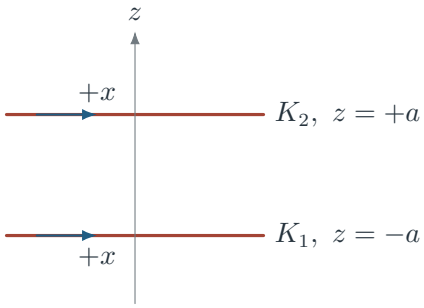


图 9-41　题图　两电流面，箭头标正 x，电流强度可带符号

习题 10　螺距不能忽略的圆柱面电流

无限圆柱面半径 a，连续面电流为 $\boldsymbol{K}=K_\varphi\boldsymbol{e}_\varphi+K_z\boldsymbol{e}_z$，两分量均为常量。求内外磁场。若它是螺距为 $p>0$、单根导线电流为 $I>0$ 的螺旋绕组的连续平均模型，且电流的环向、轴向分量均为正，求 K_φ,K_z。说明内外场与密绕近似的差别。参照图 9-42：轴向与环向面电流叠加的连续模型。

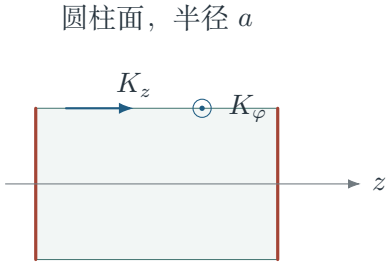


图 9-42　题图　轴向与环向面电流叠加的连续模型

习题 11　环形线圈截面的磁通

理想密绕环形线圈 N 匝，电流 I，矩形截面为 $a<r<b$、高度 h。求穿过一匝所围截面的磁通 Φ。若用中间半径 $R_m=(a+b)/2$ 处的场乘面积 $h(b-a)$ 近似磁通，求精确值与近似值之比，并给出窄截面的二阶相对修正。参照图 9-43：矩形截面环形线圈。

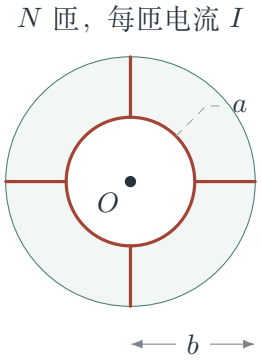


图 9-43　题图　矩形截面环形线圈

习题 12　反向体电流层

无限电流层占据 $-d<z<d$，体电流密度 $\boldsymbol{J}=(J_0 z/d)\boldsymbol{e}_x$，外部没有电流。求场。要求取仅由该电流层产生的解，两侧外区均无背景场。解释总面电流为零时为何层内仍有磁场。参照图 9-44：上下半层电流反向，密度随 z 线性变化。

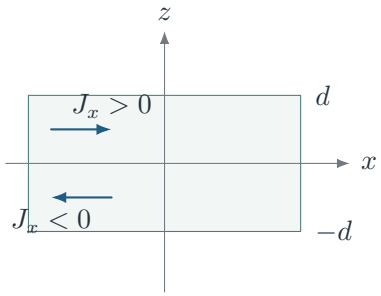


图 9-44　题图　上下半层电流反向，密度随 z 线性变化

习题 13　两个偏心空腔

无限圆柱半径 R，挖去两个互不相交、均完全位于柱内的轴向圆孔。半径分别为 a_1,a_2，孔轴位置为 $\boldsymbol{d}_1,\boldsymbol{d}_2$，主轴在原点。剩余截面的电流密度为 $J\boldsymbol{e}_z$。求第一孔内任意点 $\boldsymbol{r}$ 的磁场，判断该孔内是否仍是均匀场。不得把第二个负电流圆柱当成“内部场”处理。参照图 9-45：两个互不相交的偏心圆孔。

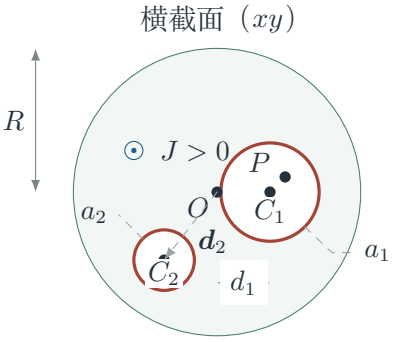


图 9-45　题图　两个互不相交的偏心圆孔

习题 14　平面回路两侧的镜像场

任意形状的闭合电流回路完全位于 xy 平面。对一对镜像场点 $P_{\pm}=(x,y,\pm z)$，写出三个磁场分量之间的关系。再说明平面内非源点的场方向，以及一根处于该平面内的受力电流元在该场中的力方向。参照图 9-46：左图为回路平面，右图为镜像场点示意。

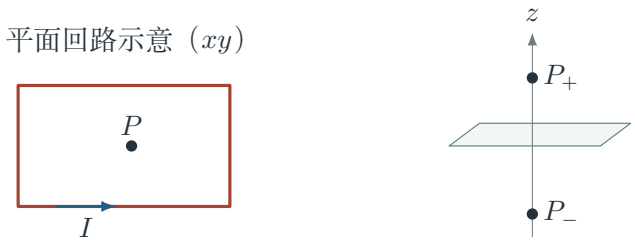


图 9-46　题图　左图为回路平面，右图为镜像场点示意

习题 15　斜截面穿过圆柱电流

无限均匀圆柱电流半径 a，电流密度为 $J\boldsymbol{e}_z$。一平面的单位法向 $\boldsymbol{n}$ 满足 $\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{e}_z=\cos\theta>0$，$0\le\theta<\pi/2$，它截出的椭圆作为曲面 Σ。求椭圆面积、穿面电流和沿其边界的正向磁场环流。能否把环流直接写成 B 乘椭圆周长？参照图 9-47：圆柱电流与倾斜椭圆截面。

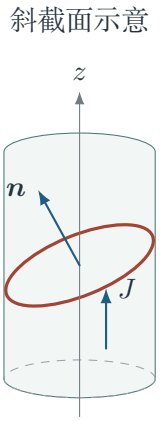


图 9-47　题图　圆柱电流与倾斜椭圆截面

习题 16　孤立直线段与环路定理

把一段从 $z=-h$ 到 $z=h$、电流沿 $+z$ 的直线段当作全部源，计算 $z=0$ 平面内半径 r 的同轴圆环流，方向从 $+z$ 看为逆时针。该圆盘明明被电流 I 穿过一次，为何所得结果不是 $\mu_0 I$？若这段属于真实闭合回路，且其余部分不再穿过该圆盘，求其余部分在该圆上的环流。参照图 9-48：有限直线段的贡献不构成完整稳恒源。

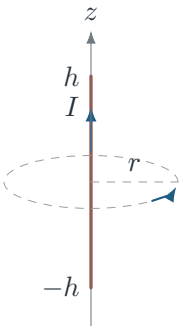


图 9-48　题图　有限直线段的贡献不构成完整稳恒源

习题 17　非均匀回流的同轴电缆（限时综合）

建议用时 18 分钟。内导体半径 a，通入均匀电流 $+I$。外导体占据 $b<r<c$，回流密度为 $\boldsymbol{J}_{\text{out}}=-(A/r^2)\boldsymbol{e}_z$，回流总量为 $-I$。另有一根在 $(D,0)$、$D>c$ 的平行无限导线，电流为 $+I_e$。

1. 求 A 及仅由电缆产生的各区磁场。
2. 求电缆场的最大值与所在半径，并由外导体内的场反求 $J_z(r)$。
3. 在 $c<r<D$ 取以电缆轴为圆心的圆，求合场的环流和圆上正 x 轴点的磁场。说明二者为何可分别为零和非零。

参照图 9-49：同轴回流电缆与环路外平行导线。

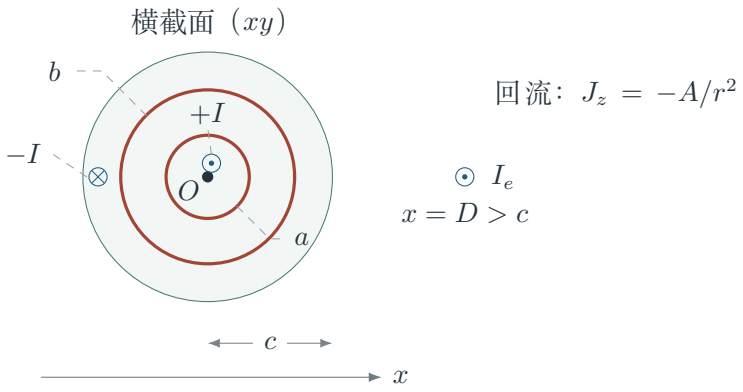


图 9-49　题图　同轴回流电缆与环路外平行导线

习题 18　偏心空腔内的载流细线（限时综合）

建议用时 20 分钟。半径 R 的无限圆柱内挖去半径 a 的偏心孔，孔轴位于 $d\boldsymbol{e}_x$，其中 $d>0, d+a<R$。剩余金属中电流密度为 $J\boldsymbol{e}_z$，$J>0$。孔轴上另置一根理想细导线，电流 $I_w>0$ 沿 $+z$。忽略细导线半径。

1. 求孔内任意非轴点的合场，坐标以孔轴为原点。
2. 求孔内零场点的位置及其存在条件，判断零场点是否唯一。
3. 沿孔内以孔轴为圆心、半径 $s<a$ 的逆时针圆，分别求均匀孔场和细线场的环流。解释为何不能由总环流求圆上每一点的场。

参照图 9-50：孔轴细线与金属电流方向相同。

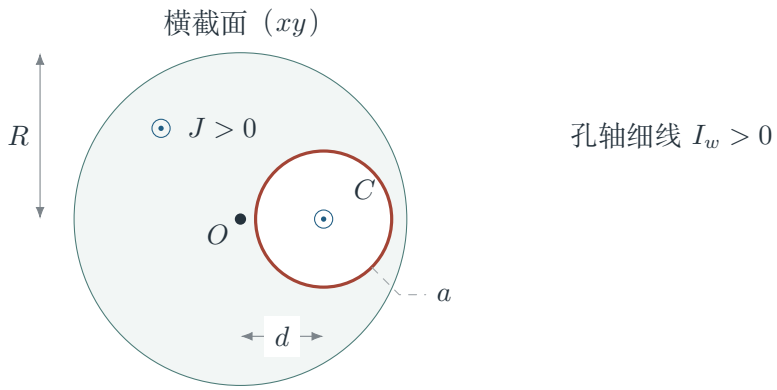


图 9-50　题图　孔轴细线与金属电流方向相同

8　习题解答

习题 1 解答　垂足两侧的有限导线

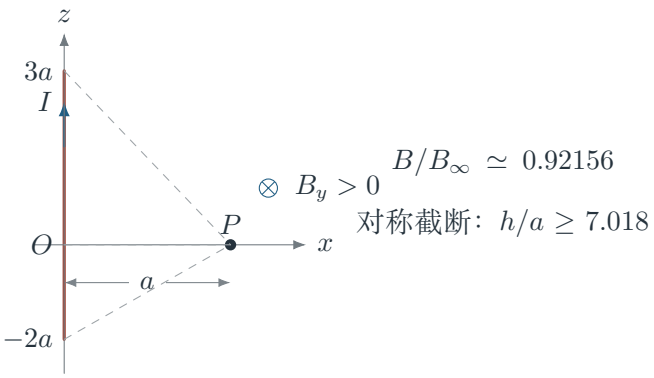


图 9-51　解答分析图　端点坐标一正一负，两个正贡献相加

图 9-51 两端相对垂足一正一负，代数端值相减后成为两个正贡献；对称截断的百分比另按无限线场归一化。

电流沿 $+z$，场点在正 x 轴，微元场沿 $+y$。端点坐标一负一正，场大小为

$$B_{\text{seg}} = \frac{\mu_0 I}{4\pi a}\left(\frac{3}{\sqrt{10}} + \frac{2}{\sqrt{5}}\right).$$

其中 $3/\sqrt{10}$ 对应上端，$2/\sqrt{5}$ 对应下端。与无限长导线的 $B_\infty = \mu_0 I/(2\pi a)$ 相比，

$$\frac{B_{\text{seg}}}{B_\infty} = \frac{1}{2}\left(\frac{3}{\sqrt{10}} + \frac{2}{\sqrt{5}}\right) \simeq 0.92156.$$

比例小于 1，因为所省略的同一直线上的两远段在该点均产生同向场。

对称线段的两个端点距离相同，其结果简化为

$$\frac{B_{[-h,h]}}{B_\infty} = \frac{h}{\sqrt{a^2 + h^2}}.$$

要求至少为 0.99，平方并移项：

$$(1 - 0.99^2)h^2 \geq 0.99^2 a^2, \qquad \boxed{h/a \geq 7.018}.$$

此处限定的是线段贡献的截断误差。完整闭合回路若存在较近的回流段，还需另计其场。

习题 2 解答　两半段匝密度不同的螺线管

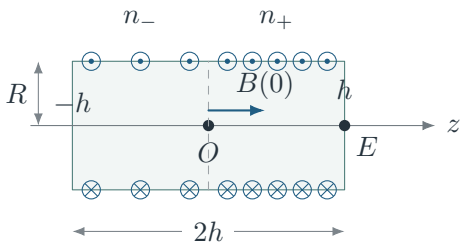


图 9-52　解答分析图　中心场取匝密度之和，中心梯度取两者之差

图 9-52 两半管的几何核在中心等权相加，求导后则为奇权重，故场值取匝密度之和、梯度取其差。

轴上场写成逐匝积分：

$$B_z(z)=\frac{\mu_0 I R^2}{2}\left\{n_-\int_{-h}^{0}\frac{\mathrm{d}z'}{[R^2+(z-z')^2]^{3/2}}+n_+\int_{0}^{h}\frac{\mathrm{d}z'}{[R^2+(z-z')^2]^{3/2}}\right\}.$$

在 $z=0$，核函数是 z' 的偶函数，两半段的几何权重相同，故

$$\boxed{B_z(0)=\frac{\mu_0 I(n_+ + n_-)}{2}\,\frac{h}{\sqrt{R^2+h^2}}}.$$

中心场只与两段匝密度之和有关，但梯度与差有关。对积分核求导：

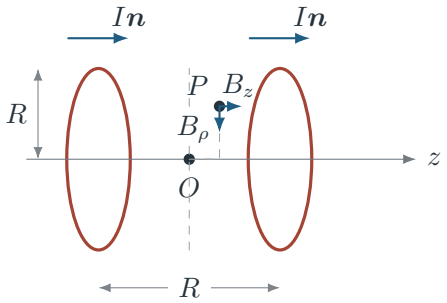
$$\frac{\partial}{\partial z}[R^2+(z-z')^2]^{-3/2}\bigg|_{z=0}=\frac{3z'}{(R^2+z'^2)^{5/2}}.$$

该导数是奇函数，所以

$$\begin{aligned}B_z'(0)&=\frac{\mu_0 I R^2}{2}(n_+-n_-)\int_0^h\frac{3z'\,\mathrm{d}z'}{(R^2+z'^2)^{5/2}}\\&=\frac{\mu_0 I}{2}(n_+-n_-)\left[\frac{1}{R}-\frac{R^2}{(R^2+h^2)^{3/2}}\right].\end{aligned}$$

方括号为正。上半段更密时梯度为正，靠近上半段方向的轴向场在中心处开始增大。若两段相同，恢复镜面对称螺线管，梯度为零。梯度单位为 T/m，式中的匝密度和方括号各提供一个逆长度。

习题 3 解答　亥姆霍兹线圈的离轴场



$$B_\rho(\rho,0) = 0$$

$$B_z(\rho,0) < B_H$$

图示点取 $\rho^2 > 4z^2/3$

图 9-53　解答分析图　径向场方向依位置改变，图示条件下指向轴线

图 9-53 的离轴点须同时满足无散和无旋方程；轴向平坦性并不直接等于三维恒定场。中心附近没有源电流，场轴对称且无环向分量。写正则展开

$$B_z = \sum_{k\ge 0} a_k(z)\rho^{2k}, \qquad B_\rho = \sum_{k\ge 0} b_k(z)\rho^{2k+1}, \qquad a_0(z) = B_{\text{axis}}(z).$$

从磁通无源性和旋度为零分别得到

$$(2k+2)b_k + a_k' = 0, \qquad b_k' - 2(k+1)a_{k+1} = 0.$$

消去 b_k，

$$a_{k+1} = -\frac{a_k''}{4(k+1)^2}.$$

因此最低几项为

$$B_z = B_{\text{axis}} - \frac{\rho^2}{4}B_{\text{axis}}'' + \frac{\rho^4}{64}B_{\text{axis}}'''' + \cdots,$$

$$B_\rho = -\frac{\rho}{2}B_{\text{axis}}' + \frac{\rho^3}{16}B_{\text{axis}}''' + \cdots.$$

代入题设四阶轴向展开，得到

$$\boxed{\frac{B_z}{B_H} = 1 - \frac{c}{R^4}\left(z^4 - 3\rho^2 z^2 + \frac{3}{8}\rho^4\right) + O\left(\frac{(\rho^2+z^2)^3}{R^6}\right)},$$

$$\boxed{\frac{B_\rho}{B_H} = \frac{c}{R^4}\left(2\rho z^3 - \frac{3}{2}\rho^3 z\right) + O\left(\frac{(\rho^2+z^2)^3}{R^6}\right)}.$$

中面上 $B_\rho = 0$，与镜面对称结论一致。此时轴向场的相对变化为

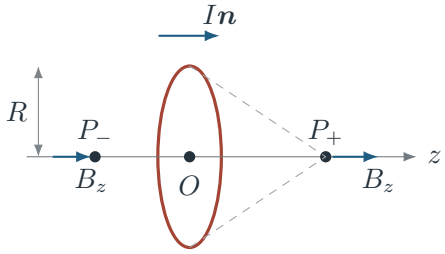
$$\frac{B_z(\rho,0) - B_H}{B_H} \simeq -\frac{3c}{8}\left(\frac{\rho}{R}\right)^4.$$

在 $\rho = 0.2R$ 时，

$$-\frac{3}{8}\frac{144}{125}(0.2)^4 = -6.912\times 10^{-4},$$

即最低阶约下降 0.06912%。轴上的平坦性通过无源、无旋方程约束离轴场，但并不使整个邻域的场严格恒定。

习题 4 解答　圆回路的磁标势分支



$\Omega(0^+) = +2\pi$

$\Omega(0^-) = -2\pi$

两侧 B_z 连续

图 9-54　解答分析图　立体角有换支跳跃，磁场方向在两侧相同

图 9-54 跨过圆盘时立体角换支，磁标势可跳跃；两侧的物理磁场仍连续，不能把支面当作磁荷面。

圆盘面元的轴向投影为 z，极坐标径向变量记为 s。对 $z \neq 0$，

$$\begin{aligned}\Omega(z) &= 2\pi z \int_0^R \frac{s\,\mathrm{d}s}{(s^2+z^2)^{3/2}} \\ &= 2\pi\left[\operatorname{sgn}(z) - \frac{z}{\sqrt{R^2+z^2}}\right].\end{aligned}$$

磁标势和场为

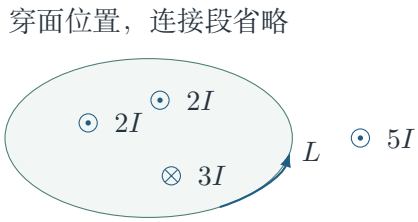
$$V_m(z) = \frac{I}{2}\left[\operatorname{sgn}(z) - \frac{z}{\sqrt{R^2+z^2}}\right], \qquad \boldsymbol{B} = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2+z^2)^{3/2}}\boldsymbol{e}_z.$$

在每个不穿支面的分支内，$\operatorname{sgn}(z)$ 是常量，求导没有额外项。两侧极限为

$$\Omega(0^+) = 2\pi, \quad \Omega(0^-) = -2\pi, \qquad V_m(0^+) - V_m(0^-) = I.$$

磁场两侧却同趋于 $\mu_0 I/(2R)\boldsymbol{e}_z$，连续且有限。跳跃是标势分支的选择造成的，不是场的物理奇点。若硬把带跳跃的表达式当作全空间普通单值函数并作分布求导，会引入支面上的伪项；正确做法是在场点穿过支面时换支，使用各局部分支的梯度。

习题 5 解答　套连数与环流



$m_1 = +2,\ m_2 = -1$

$m_3 = 0$

$I_\Sigma = I$

图 9-55　解答分析图　积分曲线不跨过源导线时，套连数保持不变

图 9-55 每个源回路的电流乘带符号套连数。环路连续变形而不跨导线时该整数不变，局部场却可以改变。

每条源回路的贡献是电流乘带符号套连数：

$$I_\Sigma = 2(2I) - 1(3I) + 0(5I) = I, \qquad \boxed{\oint_L \boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l} = \mu_0 I}.$$

在连续变形中，只要积分曲线不越过源导线，套连数不变，故环流不变。环路形状、周长和与源导线的局部距离均可改变，环流仍取同一值。

第三条回路的套连数为零，对完整 L 的环流贡献为零。它在个别点的切向场、法向场一般都不为零；这些局部变化可以在环路不同位置相互抵消。因此把零套连回路移近某段 L，可能显著改变那一段的场，却不改变全环流。

这也说明环流是一项全局积分信息。如果不具备使磁场沿环路恒定且切向的对称性，环路定理无法仅凭总电流确定每一点的场。

习题 6 解答　由分段磁场反求电流

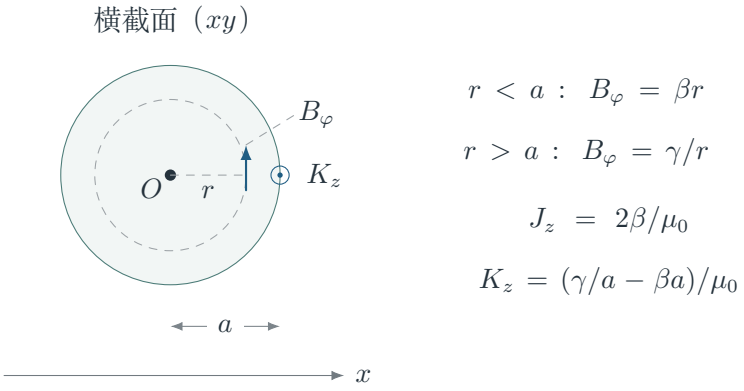


图 9-56　解答分析图　图中面电流箭头取 $\gamma > \beta a^2$，反号时电流反向

图 9-56 把体电流与圆柱面电流分开。光滑区旋度只给体项，场跳变还须用面电流边界条件核算。

在两光滑区域分别求旋度：

$$J_z(r) = \frac{1}{\mu_0 r}\frac{\mathrm{d}(rB_\varphi)}{\mathrm{d}r}.$$

内部 $rB_\varphi = \beta r^2$，所以

$$J_z = \frac{2\beta}{\mu_0}, \qquad r < a.$$

外部 $rB_\varphi = \gamma$ 为常量，体电流为零。边界可能承载面电流，不能只看两区域的体旋度。取法向 $+\boldsymbol{e}_r$，

$$\boldsymbol{e}_r \times (\boldsymbol{B}_{\mathrm{out}} - \boldsymbol{B}_{\mathrm{in}}) = \left(\frac{\gamma}{a} - \beta a\right)\boldsymbol{e}_z = \mu_0 \boldsymbol{K}.$$

因此

$$\boxed{K_z = \frac{\gamma/a - \beta a}{\mu_0}}.$$

体电流和面电流分别为

$$I_{\mathrm{body}} = \frac{2\pi\beta a^2}{\mu_0}, \qquad I_{\mathrm{surface}} = 2\pi a K_z = \frac{2\pi(\gamma - \beta a^2)}{\mu_0}.$$

总电流为 $I_{\mathrm{tot}} = 2\pi\gamma/\mu_0$，与外区圆环流相符。

$\gamma = \beta a^2$ 时面电流为零，场连续；$\gamma = 0$ 时表面回流恰好抵消体电流，外场为零，内场仍为 $\beta r\boldsymbol{e}_\varphi$。面电流的单位为 A/m，不能与体电流密度的单位混用。

习题 7 解答　中心集中的电流分布

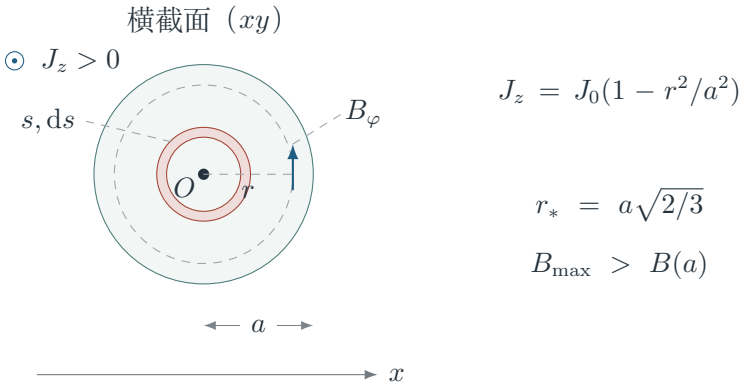


图 9-57　解答分析图　场峰值出现在导体内部，累计电流与周长共同决定峰值

图 9-57 新增薄环展示累计电流的积分权重；场最大处由累计电流与环路周长的比值决定，并非密度最大处。

对同轴圆盘积分：

$$I_{\mathrm{enc}}(r) = 2\pi J_0 \int_0^r \left(1 - \frac{s^2}{a^2}\right) s\,\mathrm{d}s = \pi J_0 \left(r^2 - \frac{r^4}{2a^2}\right).$$

总电流 $I = \pi J_0 a^2/2$。磁场为

$$B_\varphi(r) = \begin{cases} \dfrac{\mu_0 J_0}{2}\left(r - \dfrac{r^3}{2a^2}\right), & r < a, \\ \mu_0 I/(2\pi r), & r \geq a. \end{cases}$$

内部导数

$$\frac{\mathrm{d}B_\varphi}{\mathrm{d}r} = \frac{\mu_0 J_0}{2}\left(1 - \frac{3r^2}{2a^2}\right)$$

在 $r_* = a\sqrt{2/3}$ 处为零。此前递增，此后递减，外区又继续递减，故这是全域最大值所在半径。代回：

$$B_{\max} = \frac{\mu_0 J_0 a}{3}\sqrt{\frac{2}{3}} = \boxed{\frac{2\mu_0 I}{3\pi a}\sqrt{\frac{2}{3}}}.$$

它大于表面场 $\mu_0 I/(2\pi a)$，比值为 $(4/3)\sqrt{2/3} \simeq 1.08866$。场最大处不一定是电流密度最大处；后者在轴心，而磁场在轴心为零。场由圆盘内的累计电流除以周长决定。

习题 8 解答　环路外直导线的局部场

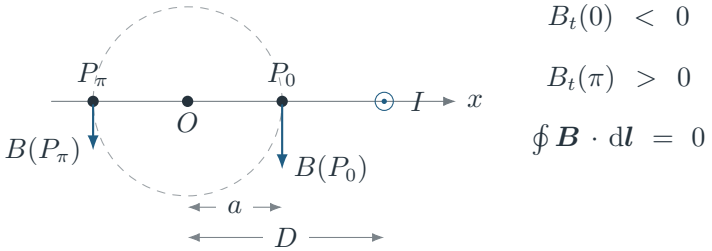


图 9-58　解答分析图　近点与远点的场同沿负 y，切向投影却相反

图 9-58 近点和远点的场都向负 y，但圆的正切向反转，所以切向投影分别为负和正，总环流可抵消。

圆上点为 $\boldsymbol{r} = a(\cos\varphi, \sin\varphi)$，相对导线的位置为 $\boldsymbol{s} = (a\cos\varphi - D, a\sin\varphi)$。直导线的场是

$$\boldsymbol{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi s^2}\boldsymbol{e}_z \times \boldsymbol{s}, \qquad s^2 = D^2 + a^2 - 2Da\cos\varphi.$$

与圆环的切向单位矢量 $\boldsymbol{e}_\varphi = (-\sin\varphi, \cos\varphi)$ 点乘，得

$$\boxed{B_t(\varphi) = \frac{\mu_0 I}{2\pi}\frac{a - D\cos\varphi}{D^2 + a^2 - 2Da\cos\varphi}}.$$

近点与远点分别为

$$B_t(0) = -\frac{\mu_0 I}{2\pi(D-a)}, \qquad B_t(\pi) = +\frac{\mu_0 I}{2\pi(D+a)}.$$

近点场沿 $-y$，与圆的正切向相反；远点场也沿 $-y$，但圆的正切向为 $-y$，故切向投影为正。

令 ψ 为从导线看场点的位置矢量 $\boldsymbol{s}$ 的连续极角。几何微分给出

$$\mathrm{d}\psi = \frac{a(a - D\cos\varphi)}{s^2}\,\mathrm{d}\varphi, \qquad \boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l} = \frac{\mu_0 I}{2\pi}\,\mathrm{d}\psi.$$

由于 $D > a$，圆环不绕导线，ψ 一周净变化为零，所以环流为零。场在圆上并不处处为零，切向投影甚至会变号。

习题 9 解答　两张平行电流面

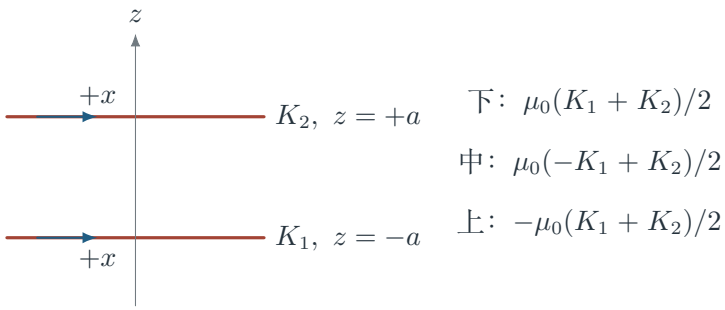


图 9-59　解答分析图　各区域叠加单张电流面的上下侧场，式中均为 B_y

图 9-59 按两电流面的单侧场逐区相加，电流保留代数符号；面上应讨论两侧极限而非唯一连续场值。

位于 $z=z_0$、电流为 $K\boldsymbol{e}_x$ 的单面，在上方产生 $-\mu_0 K\boldsymbol{e}_y/2$，下方产生 $+\mu_0 K\boldsymbol{e}_y/2$。逐区叠加：

$$\boldsymbol{B}(z)=\frac{\mu_0}{2}\begin{cases}(K_1+K_2)\boldsymbol{e}_y, & z<-a,\\ (-K_1+K_2)\boldsymbol{e}_y, & -a<z<a,\\ -(K_1+K_2)\boldsymbol{e}_y, & z>a.\end{cases}$$

若 $K_1=K_2=K$，中间场为零，外部两侧分别为 $\pm\mu_0 K\boldsymbol{e}_y$。若 $K_1=K, K_2=-K$，两外区场为零，中间为 $-\mu_0 K\boldsymbol{e}_y$。

沿 $+z$ 穿过下电流面，场的变化为 $-\mu_0 K_1\boldsymbol{e}_y$，于是 $\boldsymbol{e}_z\times\Delta\boldsymbol{B}=\mu_0 K_1\boldsymbol{e}_x$，与边界条件一致。上面的关系同理。理想电流面上场不连续，题目所给分段式描述的是各面的单侧极限。

习题 10 解答　螺距不能忽略的圆柱面电流

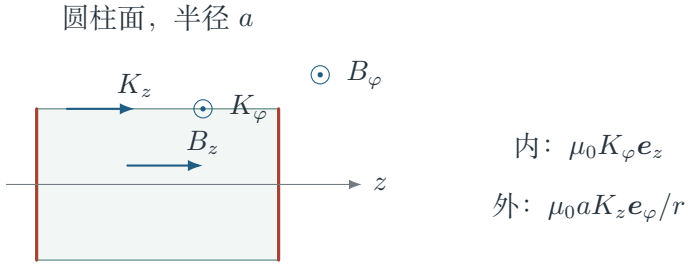


图 9-60　解答分析图　两个电流分量分别产生轴向内部场和环向外部场

图 9-60 的环向和轴向面电流分别产生管内轴向场与管外环向场；有限螺距的连续模型仍保留轴向回流效应。

两个面电流分量可分别求场再叠加。环向分量产生无限螺线管型轴向场，轴向分量产生直电流型环向场。

对于 K_φ，跨面的矩形环路给出

$$B_{z,\mathrm{in}}-B_{z,\mathrm{out}}=\mu_0 K_\varphi.$$

取外区无轴向背景场的解，内区为 $\mu_0 K_\varphi\boldsymbol{e}_z$，外区轴向场为零。对于 K_z，半径 $r<a$ 的圆不围住电流，环向场为零；$r>a$ 的圆围住总轴向电流 $2\pi a K_z$，所以

$$B_{\varphi,\mathrm{out}}(r)=\frac{\mu_0 a K_z}{r}.$$

合场为

$$\boxed{\boldsymbol{B}_{\text{in}} = \mu_0 K_\varphi \boldsymbol{e}_z, \qquad \boldsymbol{B}_{\text{out}} = \frac{\mu_0 a K_z}{r}\boldsymbol{e}_\varphi}.$$

在圆柱面，法向 $\boldsymbol{e}_r$ 叉乘场的跳跃分别产生 $\mu_0 K_\varphi \boldsymbol{e}_\varphi$ 与 $\mu_0 K_z \boldsymbol{e}_z$，符号一致。

一根螺旋导线每转一周轴向前进 p。通过水平截面的总电流仍是 I，连续平均后有

$$2\pi a K_z = I, \qquad pK_\varphi = I,$$

故 $K_z = I/(2\pi a), K_\varphi = I/p$。于是

$$B_{\text{in}} = \mu_0 I/p, \qquad B_{\text{out}} = \mu_0 I/(2\pi r).$$

在 $r = a^+$ 两者大小比为 $p/(2\pi a)$。密绕时这个比值小，但外场并非因螺距有限而严格为零。以上是连续平均模型；真实单根螺旋线存在随方位和轴向变化的细部场，靠近导线时不能用平均场代替。

习题 11 解答　环形线圈截面的磁通

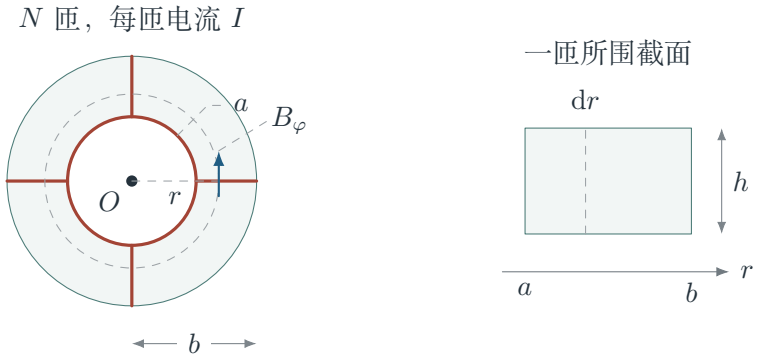


图 9-61　解答分析图　沿径向条带积分磁通，每条带上的场值不同

图 9-61 的薄条面积为 $h\mathrm{d}r$，每条穿过的场随半径不同；磁通的积分误差与局部场误差阶数不同。

一匝所围截面的法向取沿正环向，磁场与该法向平行：

$$\Phi = \int_0^h \int_a^b \frac{\mu_0 N I}{2\pi r}\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}z = \boxed{\frac{\mu_0 N I h}{2\pi}\ln\frac{b}{a}}.$$

中间半径近似给出

$$\Phi_m = \frac{\mu_0 N I}{2\pi R_m}\,h(b-a).$$

定义 $\delta = (b-a)/(2R_m)$，则 $a = R_m(1-\delta), b = R_m(1+\delta)$。比值为

$$\frac{\Phi}{\Phi_m} = \frac{\ln[(1+\delta)/(1-\delta)]}{2\delta} = 1 + \frac{\delta^2}{3} + O(\delta^4).$$

换回尺寸：

$$\boxed{\frac{\Phi - \Phi_m}{\Phi_m} = \frac{(b-a)^2}{12R_m^2} + O\!\left(\frac{(b-a)^4}{R_m^4}\right)}.$$

精确值大于中间半径近似，因为 $1/r$ 在该区间是凸函数，内侧场的增加超过外侧场的减少。局部场最大偏差是截面宽度的一阶量，但面积积分后的磁通偏差从二阶开始，不能混用这两种精度指标。

习题 12 解答　反向体电流层

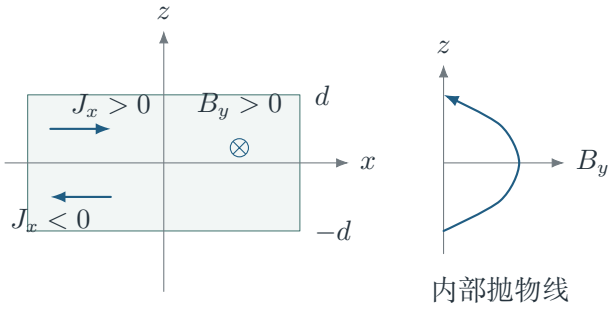


图 9-62　解答分析图　内部场沿正 y，边界归零，中面最大

图 9-62 的上下体电流反向，内部场为同号偶函数；总面电流为零只限制两个外区，不能消去层内场。

平移对称性给出 $\boldsymbol{B}=B_y(z)\boldsymbol{e}_y$。内部旋度方程为

$$-\frac{\mathrm{d}B_y}{\mathrm{d}z}=\mu_0 J_0\frac{z}{d}.$$

两外区无体电流，场各为常量。题目指定外区没有背景场，故边界值为 $B_y(-d)=B_y(d)=0$。从上边界向内部积分：

$$B_y(z)-B_y(d)=-\frac{\mu_0 J_0}{d}\int_d^z u\,\mathrm{d}u=\frac{\mu_0 J_0}{2d}(d^2-z^2).$$

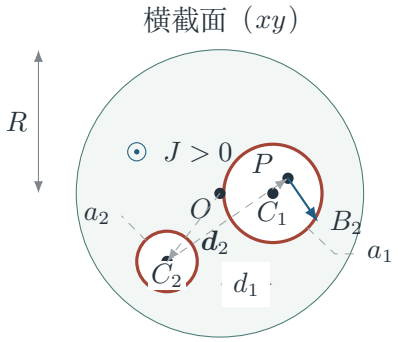
所以

$$\boxed{B_y(z)=\begin{cases}\mu_0 J_0(d^2-z^2)/(2d), & |z|<d,\\ 0, & |z|\ge d.\end{cases}}$$

内部场沿 $+y$，最大值在中面，为 $\mu_0 J_0 d/2$。它是偶函数；这里电流关于中面是反向镜像，不能套用同向镜像源的奇场结论。

总面电流 $\int_{-d}^{d} J_0 z/d\,\mathrm{d}z=0$，它仅保证上下外区场的差为零。在层内只积分到某一高度时，上下反向电流尚未全部抵消，因而磁场可以非零。

习题 13 解答　两个偏心空腔



第一孔：内部负电流场

第二孔：外部负电流场

第一孔一般不再均匀

图 9-63　解答分析图　C_2 到 P 的箭头为 $\boldsymbol{s}_2$，第二个孔柱的外场随位置变化

图 9-63 中第一孔内点在第二孔柱之外，第二项必须用外部反比场；因此一般不能保持孔内均匀性。

把实际电流写成主圆柱的 $+J$，加上两个孔圆柱的 $-J$。令 $\boldsymbol{s}_1=\boldsymbol{r}-\boldsymbol{d}_1$、$\boldsymbol{s}_2=\boldsymbol{r}-\boldsymbol{d}_2$。第一孔内的点在主圆柱和第一孔圆柱内部，故前两项为

$$\boldsymbol{B}_{\text{main}}+\boldsymbol{B}_{\text{hole1}}=\frac{\mu_0 J}{2}\boldsymbol{e}_z\times(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{s}_1)=\frac{\mu_0 J}{2}\boldsymbol{e}_z\times\boldsymbol{d}_1.$$

两孔不相交，因此点位于第二孔圆柱外。第二个虚拟圆柱的总电流是 $-J\pi a_2^2$，其外场为

$$\boldsymbol{B}_{\text{hole2}}=-\frac{\mu_0 J a_2^2}{2|\boldsymbol{s}_2|^2}\boldsymbol{e}_z\times\boldsymbol{s}_2.$$

于是

$$\boxed{\boldsymbol{B}(\boldsymbol{r})=\frac{\mu_0 J}{2}\boldsymbol{e}_z\times\boldsymbol{d}_1-\frac{\mu_0 J a_2^2}{2|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{d}_2|^2}\boldsymbol{e}_z\times(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{d}_2)}.$$

第二项随第一孔内的位置变化，所以一般不再是均匀场。若第二孔很远，且第一孔尺寸远小于两孔轴距，可在第一孔中心附近把第二项近似为常量；第二孔贡献的相对变化量约为第一孔尺度除以两孔轴距。精确均匀性只在第二孔贡献消失等特殊极限下恢复。

两个负电流圆柱都是叠加计算的虚拟源。其方向与真实金属电流相反，但它们的内部或外部场公式仍必须依场点相对该圆柱的位置分别选用。

习题 14 解答　平面回路两侧的镜像场

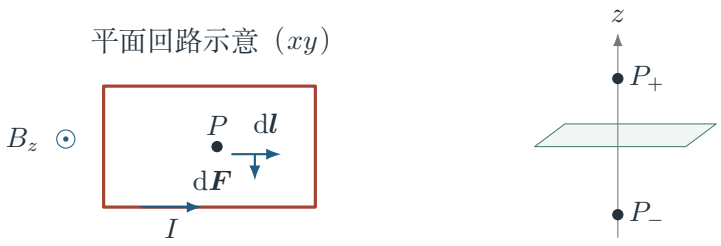


图 9-64　解答分析图　平面内非源点的磁场法向，平面内电流元的力切向；图取 $B_z>0$

图 9-64 用镜像点比较切向与法向场的奇偶性；平面内非源点只剩法向场，平面内测试电流元受力仍在平面内。

源回路关于 $z\mapsto -z$ 不变，且电流是位于镜面内的极矢量，反射后方向不变。磁场为轴矢量，故镜像点之间满足

$$B_x(x,y,-z)=-B_x(x,y,z),\quad B_y(x,y,-z)=-B_y(x,y,z),\quad B_z(x,y,-z)=B_z(x,y,z).$$

在 $z=0$ 的非源点，前两式要求 $B_x=B_y=0$，场垂直回路平面。B_z 的符号由场点位置与具体回路决定，镜像关系不规定其为正。

如果受力电流元也在该平面内，令 $\mathrm{d}\boldsymbol{l}=\mathrm{d}x\,\boldsymbol{e}_x+\mathrm{d}y\,\boldsymbol{e}_y$，有

$$\mathrm{d}\boldsymbol{F}=I_t\,\mathrm{d}\boldsymbol{l}\times(B_z\boldsymbol{e}_z)=I_tB_z(\mathrm{d}y\,\boldsymbol{e}_x-\mathrm{d}x\,\boldsymbol{e}_y).$$

力位于平面内，垂直受力电流元。若讨论的是同一导线本身，应剔除该微元的自场；理想线电流在源点的场发散，不能把非源点结论直接代入源线上。

习题 15 解答　斜截面穿过圆柱电流

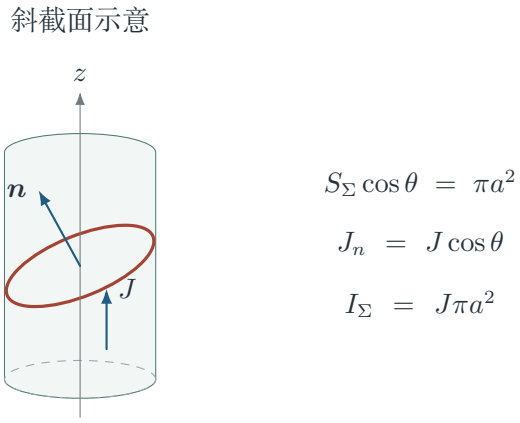


图 9-65　解答分析图　面积增大与法向电流分量减小恰好抵消

图 9-65 的斜面面积增大与法向电流减小相抵；磁场虽等大，却不处处沿椭圆切线，不能乘椭圆周长。

把斜截面沿轴向投影到垂直 z 的平面，投影是半径 a 的圆。面积投影关系为

$$S_\Sigma\cos\theta=\pi a^2,\qquad \boxed{S_\Sigma=\pi a^2/\cos\theta}.$$

椭圆的短半轴为 a，长半轴为 $a/\cos\theta$。电流密度与法向的点乘为 $J\cos\theta$，所以

$$I_\Sigma=J\cos\theta\,S_\Sigma=J\pi a^2=I.$$

沿与法向满足右手关系的正向边界，环流为

$$\boxed{\oint_{\partial\Sigma} \boldsymbol{B}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = \mu_0 I}.$$

本题的椭圆边界位于圆柱侧面，各点到主轴的距离均为 a，场的大小确实相同。但场沿水平环向，椭圆切线通常有轴向分量，并不处处平行磁场。因此仍不能把点乘积分写成 B 乘椭圆周长。沿边界的轴向位移对磁场积分无贡献，投影到水平圆后，才得到 $B\,2\pi a = \mu_0 I$。

习题 16 解答　孤立直线段与环路定理

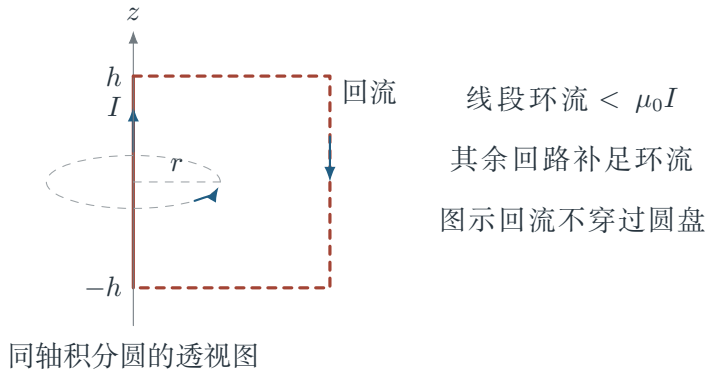


图 9-66　解答分析图　闭合连接与回流必须计入总场

图 9-66 把真实闭合连接补回。孤立线段不构成完整稳恒源，其余回路须补足缺少的环流。

直线段关于中面镜像对称，其在同轴圆上的场大小恒定且切向，有限线段公式给出

$$B_{\mathrm{seg}}(r)=\frac{\mu_0 I}{2\pi r}\frac{h}{\sqrt{r^2+h^2}}.$$

因此该段贡献的环流为

$$\oint_L \boldsymbol{B}_{\mathrm{seg}}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=\mu_0 I\,\frac{h}{\sqrt{r^2+h^2}}<\mu_0 I.$$

问题出在源的稳恒条件。一个孤立的有限直线段有电流流入与流出的端点，却没有回流或其他连续连接。其电流密度在端点的散度不为零，不能作为完整的稳恒电流分布。由毕奥—萨伐尔积分得到的线段贡献本身，并不单独满足完整稳恒源的安培环路定理。

若它属于闭合回路，且其余部分不再穿过该圆盘，合场的环流应为 $\mu_0 I$。由叠加，

$$\boxed{\oint_L \boldsymbol{B}_{\mathrm{rest}}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=\mu_0 I\left(1-\frac{h}{\sqrt{r^2+h^2}}\right)}.$$

若其余回路另有穿面电流，右端应加入相应的带符号电流。对 $r\ll h$，括号约为 $r^2/(2h^2)$，这时远处连接段的环流贡献小，有限段可近似长导线。随着积分圆半径增大，被忽略部分对环流的影响未必仍小。

习题 17 解答　非均匀回流的同轴电缆

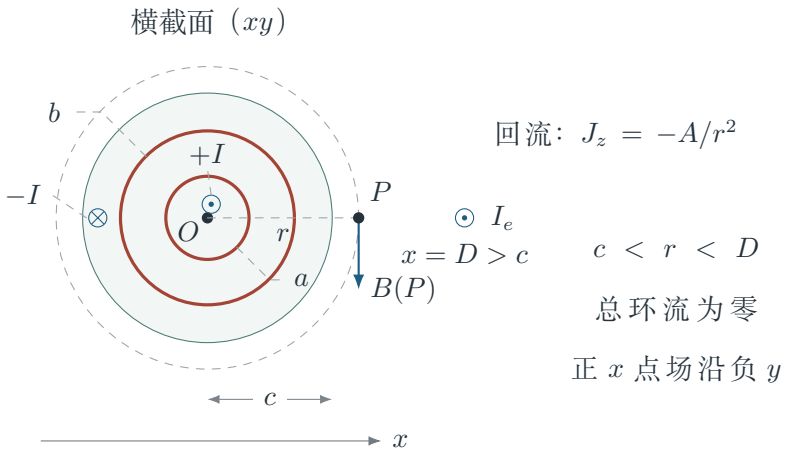


图 9-67　解答分析图　电缆外场消失，外部导线仍改变积分圆上的局部场

图 9-67 先单独计算轴对称电缆场，再叠加外部导线；面外电流使局部场非零，却不改变给定圆的净环流。

回流总量固定，必须先由总电流确定 A，再计算任意半径内的累计电流：

$$-I = 2\pi \int_b^c -\frac{A}{s^2} s \, \mathrm{d}s = -2\pi A \ln(c/b).$$

因此

$$\boxed{A = \frac{I}{2\pi \ln(c/b)}}.$$

A 的单位为安培，除以 r^2 后才是体电流密度。

在外导体内部，

$$\begin{aligned} I_{\mathrm{enc}}(r) &= I - 2\pi A \ln(r/b) \\ &= I \, \frac{\ln(c/r)}{\ln(c/b)}. \end{aligned}$$

由圆柱对称性，电缆自身的场为

$$\boxed{B_\varphi^{\mathrm{cable}}(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \begin{cases} r/a^2, & r < a, \\ 1/r, & a \le r < b, \\ \dfrac{\ln(c/r)}{r \ln(c/b)}, & b \le r < c, \\ 0, & r \ge c. \end{cases}}$$

在 a, b, c 处分别接到 $\mu_0 I/(2\pi a)$、$\mu_0 I/(2\pi b)$、0，场连续。

内导体场随 r 增大。介质区随 $1/r$ 下降。外导体内的导数为

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r} \frac{\ln(c/r)}{r} = -\frac{1 + \ln(c/r)}{r^2} < 0.$$

所以电缆自身的场在 $r = a$ 最大：

$$B_{\max}^{\mathrm{cable}} = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}.$$

由外导体场反求电流密度，可还原给定的分布：

$$\frac{1}{\mu_0 r}\frac{\mathrm{d}(rB_\varphi^{\text{cable}})}{\mathrm{d}r} = \frac{1}{\mu_0 r}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left[\frac{\mu_0 I}{2\pi\ln(c/b)}\ln(c/r)\right]$$
$$= -\frac{I}{2\pi r^2\ln(c/b)} = -\frac{A}{r^2}.$$

最后把外部导线的场加回。对 $c<r<D$ 的圆，电缆总穿面电流为零，外部导线未穿面，故

$$\oint_L \boldsymbol{B}_{\text{total}}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l} = 0.$$

在正 x 轴上的圆周点 $P=(r,0)$，电缆场为零；P 位于外部导线左侧，所以

$$\boxed{\boldsymbol{B}_{\text{total}}(P) = -\frac{\mu_0 I_e}{2\pi(D-r)}\boldsymbol{e}_y \neq 0}.$$

外部导线使圆上的场失去以电缆轴为中心的旋转对称性。它的切向投影在一周中有正有负，净积分为零；环流零不能用于消去这个局部场。

习题 18 解答　偏心空腔内的载流细线

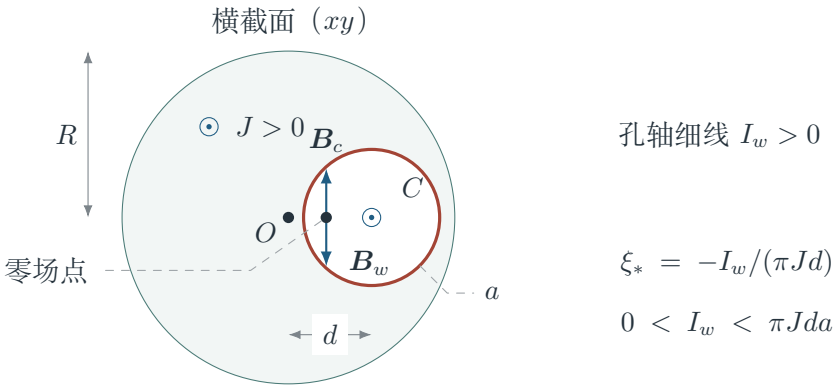


图 9-68　解答分析图　在孔轴左侧，两部分场反向；图示满足孔内零点条件

图 9-68 在孔轴朝主轴一侧寻找均匀场与细线场相消点；总环流只计细线电流，不能把合场当常量。

先用“填满主圆柱，再叠加负电流孔圆柱”求金属电流的场。孔内为均匀场：

$$\boldsymbol{B}_c = \frac{\mu_0 J d}{2}\boldsymbol{e}_y.$$

以孔轴为原点，记横向坐标为 (ξ,η)，$s^2=\xi^2+\eta^2$，且 $0<s<a$。细线场为

$$\boldsymbol{B}_w = \frac{\mu_0 I_w}{2\pi s^2}(-\eta\boldsymbol{e}_x + \xi\boldsymbol{e}_y).$$

因此

$$\boxed{\boldsymbol{B}_{\text{total}} = -\frac{\mu_0 I_w \eta}{2\pi s^2}\boldsymbol{e}_x + \left(\frac{\mu_0 J d}{2} + \frac{\mu_0 I_w \xi}{2\pi s^2}\right)\boldsymbol{e}_y}.$$

这不是纯环向场，而是均匀场与细线环向场的矢量叠加。

零场点必须同时满足两分量为零。因为 $I_w>0, s>0$，第一分量要求 $\eta=0$。第二分量此时为

$$\frac{\mu_0 J d}{2} + \frac{\mu_0 I_w}{2\pi\xi} = 0,$$

从而

$$\boxed{\xi_* = -\frac{I_w}{\pi J d}, \qquad \eta_* = 0}.$$

负号表示零场点位于孔轴朝向主轴的一侧。它相对主轴的坐标为 $x_* = d - I_w/(\pi J d), y_* = 0$。

落在孔内要求

$$0 < \frac{I_w}{\pi J d} < a \quad \Longleftrightarrow \quad \boxed{0 < I_w < \pi J d a}.$$

等号时零场点在孔边界上，不属于严格孔内。由于 $\eta = 0$ 被第一方程唯一确定，而第二方程对有限非零 ξ 只有一个解，孔内零场点唯一。细线轴是理想奇点，不能计作零场点。

对半径 $s < a$ 的逆时针圆，$\xi = s\cos\varphi, \eta = s\sin\varphi$，均匀孔场的切向投影为

$$\boldsymbol{B}_c \cdot \boldsymbol{e}_\varphi = \frac{\mu_0 J d}{2}\cos\varphi.$$

一周积分为

$$\oint_L \boldsymbol{B}_c \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = \frac{\mu_0 J d}{2} s \int_0^{2\pi} \cos\varphi \,\mathrm{d}\varphi = 0.$$

细线场的切向投影为常量 $\mu_0 I_w/(2\pi s)$，故

$$\oint_L \boldsymbol{B}_w \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = \mu_0 I_w, \qquad \oint_L \boldsymbol{B}_{\text{total}} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = \mu_0 I_w.$$

金属电流没有穿过孔内圆盘，仍在圆上产生非零均匀场。总切向场是

$$B_t(\varphi) = \frac{\mu_0 I_w}{2\pi s} + \frac{\mu_0 J d}{2}\cos\varphi,$$

随方位变化，因此不能把总场当作常量提出积分号。